

Bài 1. Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm

A. Kiến thức cần nhớ

1. Khoảng biến thiên

a) Định nghĩa

- Khoảng biến thiên, kí hiệu R , của mẫu số liệu ghép nhóm là hiệu số giữa đầu mút phải của nhóm cuối cùng và đầu mút trái của nhóm đầu tiên có chứa dữ liệu của mẫu số liệu.

Chứng hạn: Xét mẫu số liệu ghép nhóm được cho ở bảng sau: (Bảng 1)

Nhóm	$[u_1; u_2)$	$[u_2; u_3)$	...	$[u_k; u_{k+1})$
Tần số	n_1	n_2	...	n_k

- Nếu n_1 và n_k cùng lớn hơn 0 thì $R = u_{k+1} - u_1$.
- Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm luôn lớn hơn hoặc bằng khoảng biến thiên của mẫu số liệu gốc.

b) Ý nghĩa của khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm

- Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là giá trị xấp xỉ khoảng biến thiên của mẫu số liệu gốc và có thể dùng để đo mức độ phân tán của mẫu số liệu. Khoảng biến thiên càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán.
- Khoảng biến thiên $R = u_{k+1} - u_1$ chưa phản ánh được đầy đủ mức độ phân tán của phần lớn các số liệu. Hơn nữa, giá trị của R thường tăng vọt khi xuất hiện giá trị bất thường (còn gọi là giá trị ngoại lệ) trong mẫu số liệu. Do đó, để phản ánh mức độ phân tán của số liệu, người ta còn dùng các số đặc trưng khác.

2. Khoảng tứ phân vị

a) Định nghĩa

Xét mẫu số liệu ghép nhóm được cho ở bảng sau: (Bảng 1)

Nhóm	$[u_1; u_2)$	$[u_2; u_3)$	...	$[u_k; u_{k+1})$
Tần số	n_1	n_2	...	n_k

- Tứ phân vị thứ k , kí hiệu là Q_k , với $k = 1, 2, 3$ của mẫu số liệu ghép nhóm (Bảng 1) được xác định

như sau: $Q_k = u_m + \frac{\frac{kn}{4} - C}{n_m} (u_{m+1} - u_m)$, trong đó:

- $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$ là cỡ mẫu;
- n_m là tần số của nhóm chứa tứ phân vị thứ k ;
- $[u_m; u_{m+1})$ là nhóm chứa tứ phân vị thứ k ;
- $C = n_1 + n_2 + \dots + n_{m-1}$.

- Nếu tứ phân vị thứ k là $\frac{1}{2}(x_m + x_{m+1})$, trong đó x_m và x_{m+1} thuộc hai nhóm liên tiếp, ví dụ như

$x_m \in [u_{j-1}; u_j)$ và $x_{m+1} \in [u_j; u_{j+1})$ thì ta lấy $Q_k = u_j$.

- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm cũng được xác định dựa trên tứ phân vị thứ nhất và tứ phân vị thứ ba như đối với mẫu số liệu không ghép nhóm.
- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm cho ở Bảng 1, kí hiệu ΔQ , là hiệu giữa tứ phân vị thứ ba Q_3 và tứ phân vị thứ nhất Q_1 của mẫu số liệu ghép nhóm đó, tức là

$$\Delta Q = Q_3 - Q_1.$$

b) Ý nghĩa của khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm

- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là giá trị xấp xỉ cho khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu gốc và có thể dùng để đo mức độ phân tán của nửa giữa của mẫu số liệu (tập hợp gồm 50% số liệu nằm chính giữa mẫu số liệu).
- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm càng nhỏ thì dữ liệu càng tập trung xung quanh trung vị.
- Khoảng tứ phân vị được dùng để xác định giá trị bất thường (giá trị ngoại lệ) trong mẫu số liệu. Giá trị x trong mẫu số liệu là giá trị ngoại lệ nếu $x > Q_3 + 1,5\Delta_Q$ hoặc $x < Q_1 - 1,5\Delta_Q$.
- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm không bị ảnh hưởng nhiều bởi các giá trị bất thường (giá trị ngoại lệ) trong mẫu số liệu.

3. Một số kiến thức bổ trợ quan trọng

➤ Một số quy tắc ghép nhóm của mẫu số liệu

- Mỗi mẫu số liệu có thể được ghép nhóm theo nhiều cách khác nhau nhưng thường tuân theo một số quy tắc sau:
- Sử dụng từ $k = 5$ đến $k = 20$ nhóm. Cỡ mẫu càng lớn thì cần càng nhiều nhóm số liệu.
- Các nhóm có cùng độ dài bằng L thỏa mãn $R < k.L$, trong đó R là khoảng biến thiên, k là số nhóm.
- Giá trị nhỏ nhất của mẫu số thuộc vào nhóm $[u_1; u_2)$ và càng gần u_1 càng tốt. Giá trị lớn nhất của mẫu thuộc nhóm $[u_k; u_{k+1})$ và càng gần u_{k+1} càng tốt.

➤ Xét mẫu số liệu ghép nhóm được cho ở bảng sau: (Bảng 1)

Nhóm	$[u_1; u_2)$	$[u_2; u_3)$	...	$[u_k; u_{k+1})$
Tần số	n_1	n_2	...	n_k

- Giá trị chính giữa của mỗi nhóm được dùng làm **giá trị đại diện** cho nhóm ấy. Ví dụ nhóm $[u_1; u_2)$ có giá trị đại diện là $\frac{1}{2}(u_1 + u_2)$.
- Hiệu $u_{j+1} - u_j$ được gọi là **độ dài của nhóm** $[u_j; u_{j+1})$.
- Số trung bình** của mẫu số liệu ghép nhóm:

$$\bar{x} = \frac{n_1 c_1 + n_2 c_2 + \dots + n_k c_k}{n}$$
 , trong đó $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$ và c_i là giá trị đại diện của từng nhóm số liệu.

➤ Một

- Nhóm chứa một** của mẫu số liệu ghép nhóm là nhóm có tần số lớn nhất.
- Giả sử nhóm chứa một là $[u_m; u_{m+1})$, khi đó **một của mẫu số liệu ghép nhóm**, kí hiệu là M_O , được xác định bởi công thức

$$M_O = u_m + \frac{n_m - n_{m-1}}{(n_m - n_{m-1}) + (n_m - n_{m+1})} (u_{m+1} - u_m)$$

- Chú ý:** Nếu không có nhóm kế trước của nhóm chứa một thì $n_{m-1} = 0$. Nếu không có nhóm kế sau của nhóm chứa một thì $n_{m+1} = 0$.

➤ Trung vị

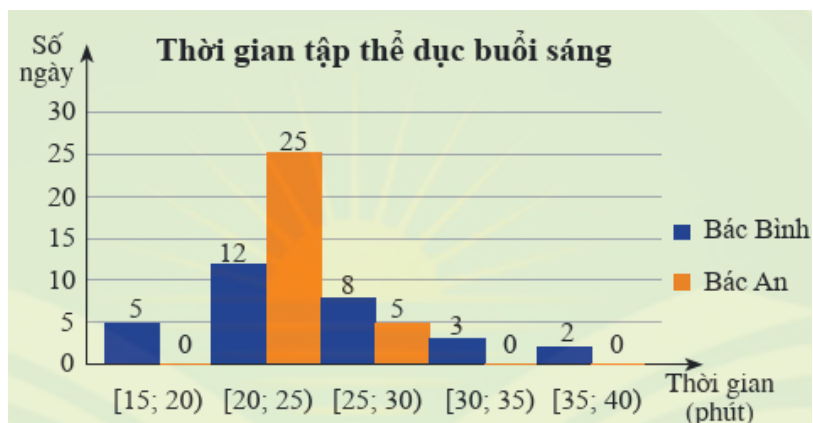
- Giả sử nhóm $[u_m; u_{m+1})$ chứa trung vị;
- n_m là tần số của nhóm chứa trung vị;
- $C = n_1 + n_2 + \dots + n_{m-1}$.

$$\text{Khi đó: } M_e = u_m + \frac{\frac{n}{2} - C}{n_m} \cdot (u_{m+1} - u_m).$$

B. Các dạng bài tập & phương pháp giải

Dạng 1. Khoảng biến thiên

Ví dụ 1. Biểu đồ dưới đây thống kê thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày trong tháng 9/2022 của bác Bình và bác An



a) Em hãy chọn số thích hợp thay vào các vị trí được đánh dấu ? ở bảng sau:

Thời gian (phút)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30)	[30; 35)	[35; 40)
Bác Bình	?	12	8	3	2
Bác An	?	?	?	?	?

b) Hãy tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày của bác Bình và bác An.

Giải

a) Ta có bảng sau:

Thời gian (phút)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30)	[30; 35)	[35; 40)
Bác Bình	5	12	8	3	2
Bác An	0	25	5	0	0

b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác Bình là $40 - 15 = 25$ (phút).

Tuy nhiên, trong mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác An, khoảng đầu tiên chứa dữ liệu là $[20; 25)$ và khoảng cuối cùng chứa dữ liệu là $[25; 30)$.

Do đó khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác An là $30 - 20 = 10$ (phút).

Ví dụ 2. Bảng sau thống kê cân nặng của 50 quả xoài Thanh Ca được lựa chọn ngẫu nhiên sau khi thu hoạch ở một nông trường.

Cân nặng (g)	[250; 290)	[290; 330)	[330; 370)	[370; 410)	[410; 450)
Số quả xoài	3	13	18	11	5

a) Hãy tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

b) Có ý kiến cho rằng: “Trong 50 quả xoài trên, hiệu số cân nặng của hai quả bất kì không vượt quá 200 g”. Ý kiến đó đúng hay sai? Giải thích.

Giải: Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $450 - 250 = 200$ (g).

Ví dụ 3. Cô Hà thống kê lại đường kính thân gỗ của một số cây xoan đào 6 năm tuổi được trồng ở một lâm trường ở bảng sau.

Đường kính (cm)	[40; 45)	[45; 50)	[50; 55)	[55; 60)	[60; 65)
Tần số	5	20	18	7	3

Hãy tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Giải: Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: $65 - 40 = 25$ (cm).

Ví dụ 4. Bạn Trang thống kê lại chiều cao (đơn vị: cm) của các bạn học sinh nữ lớp 12C và lớp 12D ở bảng sau:

Chiều cao (cm)	[155; 160)	[160; 165)	[165; 170)	[170; 175)	[175; 180)	[180; 185)
Lớp						
12C	2	7	12	3	0	1
12D	5	9	8	2	1	0

Nếu so sánh theo khoảng biến thiên thì chiều cao của học sinh lớp nào có độ phân tán lớn hơn?

Dạng 2. Khoảng tứ phân vị

Ví dụ 5. Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trong bảng dưới đây.

Cân nặng (g)	[250; 290)	[290; 330)	[330; 370)	[370; 410)	[410; 450)
Số quả xoài	3	13	18	11	5

Giải

Cỡ mẫu $n = 50$.

Gọi $x_1; x_2; \dots; x_{50}$ là mẫu số liệu gốc gồm cân nặng của 50 quả xoài được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có: $x_1, x_2, x_3 \in [250; 290)$; $x_4, \dots, x_{16} \in [290; 330)$; $x_{17}, \dots, x_{34} \in [330; 370)$; $x_{35}, \dots, x_{45} \in [370; 410)$; $x_{46}, \dots, x_{50} \in [410; 450)$.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $x_{13} \in [290; 330)$. Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép

$$\text{nhóm là: } Q_1 = 290 + \frac{\frac{50}{4} - 3}{13} (330 - 290) = \frac{4150}{13}$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $x_{38} \in [370; 410)$. Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép

$$\text{nhóm là: } Q_3 = 370 + \frac{\frac{3 \cdot 50}{4} - (3 + 13 + 18)}{11} (410 - 370) = \frac{4210}{11}$$

$$\text{Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: } \Delta_Q = \frac{4210}{11} - \frac{4150}{13} = \frac{9080}{143}$$

Ví dụ 6. Hằng ngày ông Thắng đều đi xe buýt từ nhà đến cơ quan. Dưới đây là bảng thống kê thời gian của 100 lần ông Thắng đi xe buýt từ nhà đến cơ quan.

Thời gian (phút)	[15; 18)	[18; 21)	[21; 24)	[24; 27)	[27; 30)	[30; 33)
Số lượt	22	38	27	8	4	1

- Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.
- Biết rằng trong 100 lần đi trên, chỉ có đúng một lần ông Thắng đi hết hơn 29 phút. Thời gian của lần đi đó có phải là giá trị ngoại lệ không?
- Hãy tìm khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm ở trên sau khi đã loại bỏ các giá trị ngoại lệ. Em có nhận xét gì về khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị vừa tìm được và khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị ban đầu?

Giải

Cỡ mẫu $n = 100$.

Gọi $x_1; x_2; \dots; x_{100}$ là mẫu số liệu gốc gồm thời gian 100 lần đi xe buýt của ông Thắng.

Ta có: $x_1, \dots, x_{22} \in [15; 18)$; $x_{23}, \dots, x_{60} \in [18; 21)$; $x_{61}, \dots, x_{87} \in [21; 24)$; $x_{88}, \dots, x_{95} \in [24; 27)$; $x_{96}, \dots, x_{99} \in [27; 30)$; $x_{100} \in [30; 33)$.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_{25} + x_{26}) \in [18; 21)$. Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số

$$\text{liệu ghép nhóm là: } Q_1 = 18 + \frac{\frac{100}{4} - 22}{38}(21 - 18) = \frac{693}{38}$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_{75} + x_{76}) \in [21; 24)$. Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu

$$\text{ghép nhóm là: } Q_3 = 21 + \frac{\frac{3 \cdot 100}{4} - (22 + 38)}{27}(24 - 21) = \frac{68}{3}$$

$$\text{Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: } \Delta_Q = \frac{68}{3} - \frac{693}{38} = \frac{505}{114}$$

Trong lần duy nhất ông Thắng đi hết hơn 29 phút, thời gian đi của ông thuộc nhóm [30; 33).

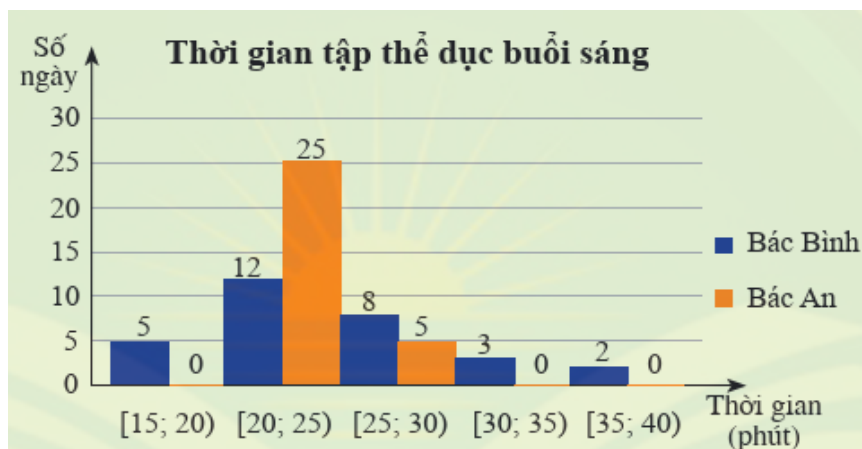
Vì $Q_3 + 1,5\Delta_Q = \frac{6683}{228} < 30$ nên thời gian của lần ông Thắng đi hết hơn 29 phút là giá trị ngoại lệ của mẫu số liệu ghép nhóm.

Ví dụ 7. Kết quả điều tra tổng thu nhập trong năm 2022 của một số hộ gia đình trong một địa phương được ghi lại ở bảng sau:

Tổng thu nhập (triệu đồng)	[200; 250)	[250; 300)	[300; 350)	[350; 400)	[400; 450)
Số hộ gia đình	24	62	34	21	9

- Hãy tìm các tứ phân vị Q_1 và Q_3 .
- Một doanh nghiệp địa phương muốn hướng dịch vụ của mình đến các gia đình có mức thu nhập ở tầm trung, tức là 50% các hộ gia đình có mức thu nhập ở chính giữa so với tất cả các hộ gia đình của địa phương. Hỏi doanh nghiệp cần hướng đến các gia đình có mức thu nhập trong khoảng nào?

Ví dụ 8. Hãy so sánh khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày của bác Bình và bác An mỗi ngày trong tháng 9/2022 được thống kê trong biểu đồ dưới đây:



Ví dụ 9. Giả sử kết quả khảo sát hai khu vực A và B về độ tuổi kết hôn của một số phụ nữ vừa lập gia đình được cho ở bảng sau:

Tuổi kết hôn	[19; 22)	[22; 25)	[25; 28)	[28; 31)	[31; 34)
Số phụ nữ khu vực A	10	27	31	25	7
Số phụ nữ khu vực B	47	40	11	2	0

a) Hãy tìm khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của từng mẫu số liệu ghép nhóm ứng với mỗi khu vực A và B .

b) Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì phụ nữ ở khu vực nào có độ tuổi kết hôn đồng đều hơn?

C. Bài tập tự luận rèn luyện

Bài 1. Bảng 3.3 biểu thị kết quả điều tra thời gian sử dụng Internet hằng ngày của một số người.

Bảng 3.3. Thời gian sử dụng Internet hằng ngày

Thời gian (phút)	[30; 60)	[60; 90)	[90; 120)	[120; 150)	[150; 180)
Số người	2	4	10	5	3

Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu đã cho. Kết quả cho biết điều gì?

Giải

Đầu mút phải của nhóm ghép cuối cùng là 180, đầu mút trái của nhóm ghép đầu tiên là 30. Vậy khoảng biến thiên của mẫu số liệu là $R = 180 - 30 = 150$.

Kết quả này cho biết thời gian sử dụng Internet hằng ngày của các thành viên thuộc nhóm người được điều tra chênh lệch nhau nhiều nhất là 150 phút.

Bài 2. Bảng 3.4 thống kê thành tích nhảy xa của một số học sinh lớp 12. Tìm khoảng biến thiên thành tích nhảy xa của số học sinh này.

Bảng 3.4. Thành tích nhảy xa của một số học sinh lớp 12

Thành tích (cm)	[150; 180)	[180; 210)	[210; 240)	[240; 270)	[270; 300)
Số học sinh	3	5	28	14	8

Bài 3. Để chuẩn bị mở một trung tâm thể dục thể thao, anh Dũng đã tiến hành điều tra tuổi thọ của máy chạy bộ do hai hãng X, Y sản xuất. Bảng 3.5 biểu thị hai mẫu số liệu mà anh thu thập được qua Internet.

Bảng 3.5. Tuổi thọ của máy chạy bộ (đơn vị: năm)

Tuổi thọ	[2; 4)	[4; 6)	[6; 8)	[8; 10)	[10; 12)
Số máy của hãng X	7	20	36	20	17
Số máy của hãng Y	0	20	35	35	10

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu nào lớn hơn? Từ đó có thể nói là máy chạy bộ do hãng nào sản xuất có tuổi thọ phân tán hơn?

Giải

Khoảng biến thiên của tuổi thọ máy chạy bộ do hãng X và hãng Y sản xuất tương ứng là $R_X = 12 - 2 = 10$ và $R_Y = 12 - 4 = 8$. Vì $R_X > R_Y$ nên có thể nói là máy do hãng X sản xuất có tuổi thọ phân tán hơn so với máy của hãng Y.

Bài 4. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao (đơn vị centimet) của 36 học sinh nam lớp 12 ở một trường THPT. Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên

Nhóm	Tần số
[160; 163)	6
[163; 166)	11
[166; 169)	9
[169; 172)	7
[172; 175)	3
	$n = 36$

Bài 5. Cho bảng tần số ghép nhóm biểu diễn mẫu số liệu ghi lại năng suất lúa (đơn vị: tạ/ha) của 60 địa phương. Tính khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên

Nhóm	Tần số
[40; 47)	1
[47; 54)	6
[54; 61)	21
[61; 68)	21
[68; 75)	11
	$n = 60$

Bài 6. Cho bảng số liệu ghép nhóm như bảng bên. Tính khoảng biến thiên của mẫu số liệu đó

Nhóm	Tần số
[40; 45)	4
[45; 50)	11
[50; 55)	9
[55; 60)	8
[60; 65)	8
	$n = 40$

Bài 7. Thông kê thời gian sử dụng mạng xã hội trong ba ngày cả các bạn học sinh tổ 1, Tổ 2 lớp 12A được kết quả như bảng sau

Thời gian sử dụng (phút)	[0; 10)	[10; 30)	[30; 60)	[60; 90)
Số học sinh tổ 1	2	4	3	1
Số học sinh tổ 2	5	1	3	0

Tìm khoảng biến thiên thời gian sử dụng mạng xã hội của học sinh mỗi tổ và giải thích ý nghĩa.

Bài 8. Thời gian hoàn thành bài kiểm tra mô toán của các bạn học sinh trong lớp 12C được cho trong bảng sau.

Thời gian (phút)	[25; 30)	[30; 35)	[35; 40)	[40; 45)
Số học sinh	8	16	4	2

a) Tính khoảng biến thiên R của mẫu số liệu ghép nhóm trên

b) Nếu biết học sinh hoàn thành bài kiểm tra sớm nhất mất 27 phút và muộn nhất mất 43 phút thì khoảng biến thiên của mẫu số liệu gốc là bao nhiêu.

Bài 9. Người ta tiến hành phỏng vấn hai nhóm khán giả về một bộ phim mới công chiếu. Nhóm A gồm những khán giả thuộc lứa tuổi 20 – 30, nhóm B thuộc lứa tuổi trên 30. Người được hỏi ý kiến phải đánh giá bộ phim bằng cách cho điểm theo một số tiêu chí nêu trong phiếu điều tra và sau đó lấy tổng số điểm (thang điểm 100). Bảng dưới đây trình bày kết quả điều tra hai nhóm khán giả:

Bảng 3.6. Điểm đánh giá của khán giả

Điểm	[50; 60)	[60; 70)	[70; 80)	[80; 90)	[90; 100)
Số người của nhóm A	6	10	14	12	8
Số người của nhóm B	0	8	14	28	0

Ý kiến đánh giá của nhóm khán giả nào phân tán hơn?

Bài 10. Cho *Bảng 3.1* về khối lượng của 100 quả dưa giống E. Để tiện tính toán, ta biểu diễn dữ liệu bằng một bảng hai cột như bảng bên.

Khối lượng (gam)	Số quả
[700; 800)	6
[800; 900)	10
[900; 1 000)	14
[1 000; 1 100)	23
[1 100; 1 200)	15
[1 200; 1 300)	22
[1 300; 1 400)	6
[1 400; 1 500)	4

Hãy tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho.

Bài 11. Điểm kiểm tra cuối khoá môn Tiếng Anh của hai lớp ở một trung tâm ngoại ngữ được thống kê trong các Bảng 3.7a và 3.7b.

Bảng 3.7a. Điểm của lớp A

Điểm	Số học viên (tần số)
[50; 60)	8
[60; 70)	20
[70; 80)	50
[80; 90)	17
[90; 100)	5

Bảng 3.7b. Điểm của lớp B

Điểm	Số học viên (tần số)
[50; 60)	15
[60; 70)	20
[70; 80)	30
[80; 90)	20
[90; 100)	15

a) Tìm khoảng biến thiên của mỗi mẫu số liệu. Có thể dùng khoảng biến thiên để biết điểm của lớp nào đồng đều hơn không?

b) Tìm các tứ phân vị và khoảng tứ phân vị của mỗi mẫu số liệu. Mẫu số liệu nào có độ phân tán lớn hơn?

Bài 12. Ở một phòng điều trị nội trú của bệnh viện, dữ liệu thống kê thời gian ngủ hằng đêm của hai bệnh nhân trong suốt một tháng được tổng hợp bởi hai bảng dưới đây:

Bảng 3.8a. Thời gian ngủ của bệnh nhân A

Thời gian (phút)	Số đêm (tần số)
[180; 240)	5
[240; 300)	5
[300; 360)	10
[360; 420)	6
[420; 480)	4

Bảng 3.8b. Thời gian ngủ của bệnh nhân B

Thời gian (phút)	Số đêm (tần số)
[180; 240)	2
[240; 300)	9
[300; 360)	12
[360; 420)	5
[420; 480)	2

Bệnh nhân nào có thời gian ngủ ổn định hơn?

Bài 13. Thời gian chờ khám bệnh của các bệnh nhân tại phòng khám X được cho trong bảng sau:

Thời gian khám (phút)	[0; 5)	[5; 10)	[10; 15)	[15; 20)
Số bệnh nhân	3	12	15	8

a) Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm này

b) Từ một mẫu số liệu về thời gian chờ khám bệnh của các bệnh nhân ở phòng khám Y người ta tính được khoảng tứ phân vị bằng 9,23. Hỏi thời gian chờ của bệnh nhân tại phòng khám nào phân tán hơn.

Bài 14. Thông kê số thẻ vàng của mỗi cầu lạc bộ trong giải ngoại hạng Anh mùa giải 2021 – 2022 cho kết quả như sau

101	79	79	78	75	73	68	67	67	63
63	61	60	59	57	55	55	50	47	42

a) Hãy ghép nhóm dãy số liệu trên thành các nhóm có độ dài bằng nhau với nhóm đầu tiên là [40; 50)

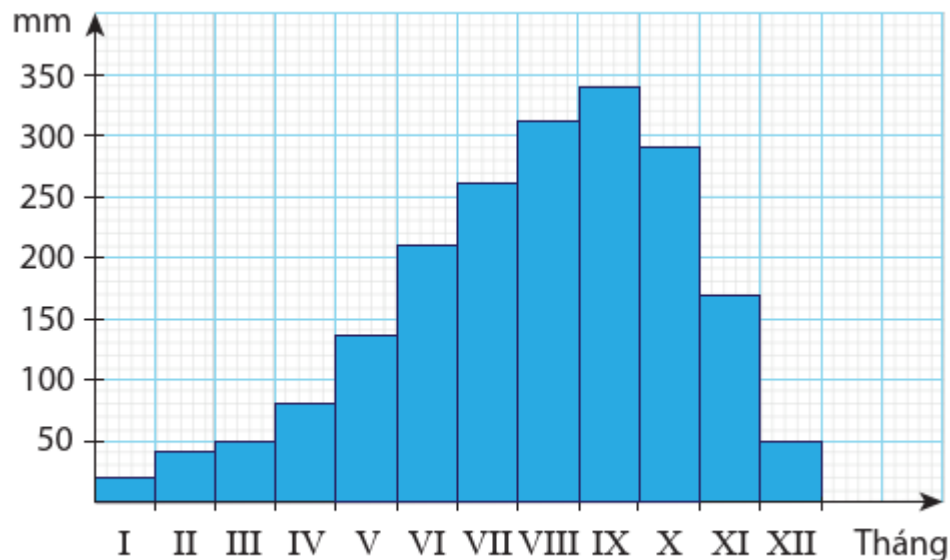
b) Tính khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu gốc và mẫu số liệu ghép nhóm thu được ở câu a. Giá trị nào là giá trị chính xác, giá trị nào là giá trị xấp xỉ?

Bài 15. Thu nhập theo tháng (đơn vị: triệu đồng) của người lao động ở hai nhà máy như sau:

Thu nhập	[5; 8)	[8; 11)	[11; 14)	[14; 17)	[17; 20)
Số người của nhà máy A	20	35	45	35	20
Số người của nhà máy B	17	23	30	23	17

Tính mức thu nhập trung bình của người lao động ở hai nhà máy trên. Dựa vào khoảng tứ phân vị, hãy xác định xem mức thu nhập của người lao động ở nhà máy nào biến động nhiều hơn.

Bài 16. Hình 3.2 là biểu đồ biểu diễn lượng mưa trung bình của các tháng trong năm ở thành phố A.



Hình 3.2. Biểu đồ lượng mưa ở thành phố A

- Lập bảng số liệu ghép nhóm về lượng mưa của thành phố A, với độ dài các nhóm là 50 và đầu mút phải của nhóm cuối cùng là 350.
- Xác định khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). Nêu ý nghĩa của kết quả tìm được.

Giải

a) Bảng số liệu về lượng mưa của thành phố A

Lượng mưa (mm)	Tần số	Tần số tích lũy
[0; 50)	2	2
[50; 100)	3	5
[100; 150)	1	6
[150; 200)	1	7
[200; 250)	1	8
[250; 300)	2	10
[300; 350)	2	12

b) $Q_1 \approx 67$; $Q_3 = 275$; $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 208$

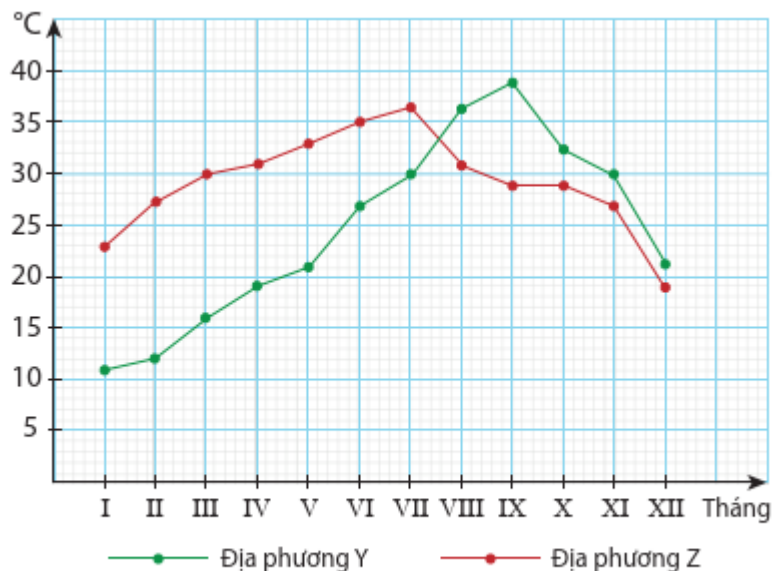
Kết quả tìm được cho thấy: Hằng năm, ở thành phố A có 3 tháng có lượng mưa trung bình không vượt quá 67 mm và 3 tháng có lượng mưa trung bình ít nhất là 275 mm. Trong 6 tháng còn lại, lượng mưa trung bình đạt từ 67 mm đến 275 mm và như vậy là lượng mưa của 6 tháng này có thể chênh lệch nhau đến 208 mm.

Bài 17. Bảng sau đây cho biết chiều cao của các học sinh lớp 12A và 12B

Chiều cao (cm)	[145; 150)	[150; 155)	[155; 160)	[160; 165)	[165; 170)	[170; 175)
Số hs lớp 12A	1	0	15	12	10	5
Số hs lớp 12B	0	0	17	10	9	6

- Tìm khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị cho các mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của học sinh lớp 12A và 12B.
- Để so sánh độ phân tán về chiều cao của học sinh hai lớp này ta nên dùng khoảng biến thiên hay khoảng tứ phân vị? Vì sao

Bài 18. Hình 3.3 là biểu đồ biểu diễn nhiệt độ trung bình hằng tháng của hai địa phương Y, Z.



Hình 3.3. Biểu đồ nhiệt độ trung bình hằng tháng của hai địa phương

- Lập bảng số liệu ghép nhóm về nhiệt độ của hai địa phương Y, Z, với độ dài các nhóm là 5 và đầu mút phải của nhóm cuối cùng là 40.
- Tìm khoảng tứ phân vị của nhiệt độ mỗi địa phương và cho biết nhiệt độ của địa phương nào ít biến động hơn.

Bài 19. Cho bảng tần số ghép nhóm về số tiền (đơn vị: nghìn đồng) mà 60 khách mua sách ở một cửa hàng trong một ngày

- Tính khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên.
- Tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên

Nhóm	Tần số
[40; 50)	3
[50; 60)	6
[60; 70)	19
[70; 80)	23
[80; 90)	9
	n = 60

Bài 20. Cho bảng tần số ghép nhóm thống kê mức lương của một công ty (đơn vị: triệu đồng)

- Tính khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là:
- Tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

Nhóm	Tần số
[10; 15)	15
[15; 20)	18
[20; 25)	10
[25; 30)	10
[30; 35)	5
[35; 40)	2
	n = 60

Bài 21. Cho bảng tần số ghép nhóm về độ tuổi của cư dân trong một khu phố

- Tính khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên.
- Tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên

Nhóm	Tần số
[20; 30)	25
[30; 40)	20
[40; 50)	20
[50; 60)	15
[60; 70)	14
[70; 80)	6
	n = 100

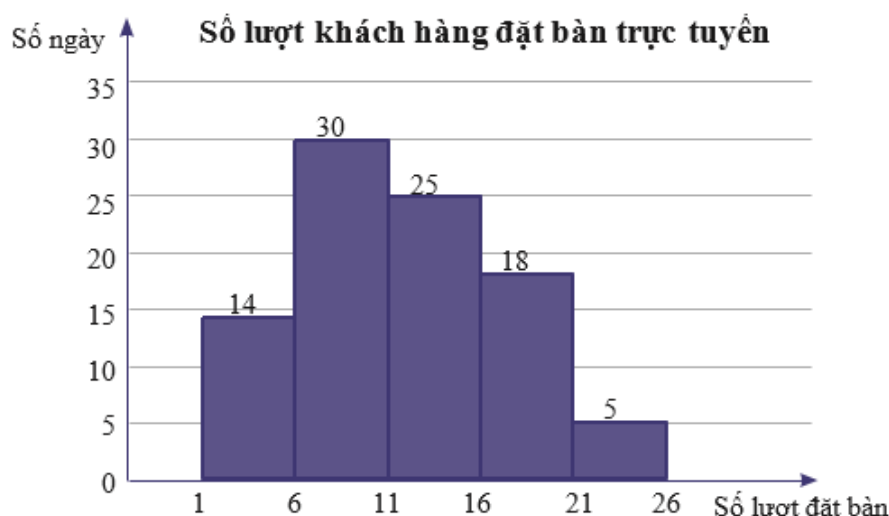
Bài 22. Bảng sau thống kê tổng lượng mưa (đơn vị: mm) đo được vào tháng 7 từ năm 2002 đến 2021 tại một trạm quan trắc đặt ở Cà Mau.

341,4	187,1	242,2	522,9	251,4	432,2	200,7	388,6	258,4	288,5
298,1	413,5	413,5	332	421	475	400	305	520	147

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

- Hãy tìm khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên.
- Hãy chia mẫu số liệu trên thành 4 nhóm với nhóm đầu tiên là $[140; 240)$ và lập bảng tần số ghép nhóm.
- Hãy tìm khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm và so sánh với kết quả tương ứng thu được ở câu a).

Bài 23. Biểu đồ dưới đây biểu diễn số lượt khách hàng đặt bàn qua hình thức trực tuyến mỗi ngày trong quý III năm 2022 của một nhà hàng. Cột thứ nhất biểu diễn số ngày có từ 1 đến dưới 6 lượt đặt bàn; cột thứ hai biểu diễn số ngày có từ 6 đến dưới 11 lượt đặt bàn; ...



Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi biểu đồ trên.

Bài 24. Kết quả đo chiều cao của 100 cây keo 3 năm tuổi tại một nông trường được cho ở bảng sau:

Chiều cao (m)	$[8,4; 8,6)$	$[8,6; 8,8)$	$[8,8; 9,0)$	$[9,0; 9,2)$	$[9,2; 9,4)$
Số cây	5	12	25	44	14

- Hãy tìm khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.
- Trong 100 cây keo trên có 1 cây cao 8,4 m. Hỏi chiều cao của cây keo này có phải là giá trị ngoại lệ không?

Bài 25. Thời gian trung bình hằng ngày mà một số nhân viên đi từ nhà đến công ty được thống kê trong *Bảng 3.10*. Tìm khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của thời gian di chuyển đến công ty của các nhân viên (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Bảng 3.10

Thời gian (phút)	$[10; 20)$	$[20; 30)$	$[30; 40)$	$[40; 50)$	$[50; 60)$	$[60; 70)$
Số người	8	8	10	6	7	1

Bài 26. Bảng tần số ghép nhóm dưới đây thể hiện kết quả điều tra về tuổi thọ trung bình của nam giới và nữ giới ở 50 quốc gia.

Giới tính Nhóm (Tuổi thọ)	Nam	Nữ
[50; 55)	4	3
[55; 60)	7	4
[60; 65)	4	5
[65; 70)	6	3
[70; 75)	15	7
[75; 80)	12	14
[80; 85)	2	13
[85; 90)	0	1

a) Hãy tính các khoảng tứ phân vị của tuổi thọ trung bình của nam giới và nữ giới trong mẫu số liệu ghép nhóm trên.

b) Hãy cho biết tuổi thọ trung bình của nam giới hay nữ giới trong mẫu số liệu ghép nhóm trên đồng đều hơn.

Bài 27. Dưới đây là kết quả điều tra thời gian hoàn thành bài tập ở nhà môn Toán của 30 học sinh lớp 9:

Bảng 3.9. Thời gian hoàn thành bài tập ở nhà môn Toán (đơn vị: phút)

42	45	47	47	53	54	58	58	58	59
61	63	64	64	67	68	68	68	70	73
75	75	77	77	78	78	82	82	82	87

a) Tìm trung bình, các tứ phân vị và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu đã cho.

b) Lập mẫu số liệu ghép nhóm với các nhóm ghép có độ dài bằng 10 và nhóm đầu tiên là [40; 50).

c) Tìm trung bình, khoảng biến thiên, các tứ phân vị và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm lập ở câu b.

d) So sánh các kết quả tìm được ở câu a và c. Giải thích vì sao có sự khác biệt.

Bài 28. Bảng 3.11 trình bày dữ liệu về tốc độ của 100 xe ô tô lưu thông trên một đoạn đường cao tốc vào giờ cao điểm, được trích xuất từ camera của cơ quan cảnh sát giao thông. Hãy tìm khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). Nêu ý nghĩa của các kết quả tìm được.

Bảng 3.11

Tốc độ (km/h)	[60; 70)	[70; 80)	[80; 90)	[90; 100)	[100; 110)
Số xe	10	20	20	35	15

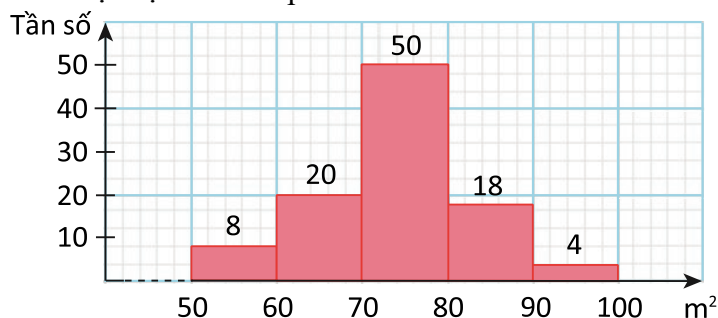
Bài 29. Một ngân hàng thống kê ở bảng dưới số tiền mà khách hàng rút từ một máy ATM (máy rút tiền tự động) trong một buổi sáng.

Bảng 3.12

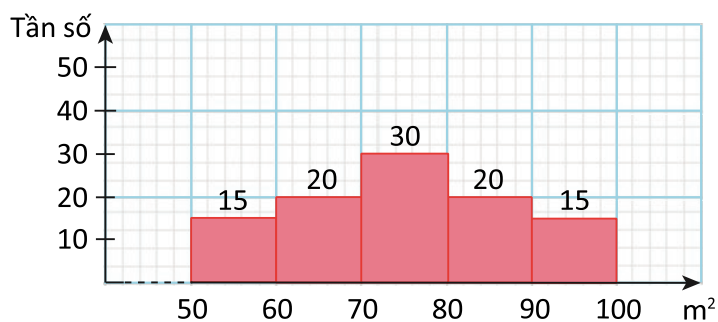
Số tiền rút (nghìn đồng)	Tần số	Số tiền rút (nghìn đồng)	Tần số
[0; 500)	11	[1 500; 2 000)	15
[500; 1 000)	16	[2 000; 2 500)	10
[1 000; 1 500)	12	[2 500; 3 000)	16

Tìm khoảng tứ phân vị của số tiền rút (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). Nêu ý nghĩa của các kết quả tìm được.

Bài 30. Điều tra một số hộ gia đình thu nhập ở mức trung bình sinh sống trên hai địa bàn A, B, người ta thấy diện tích nhà ở của họ đều nhỏ hơn 100 m^2 . Hai biểu đồ dưới biểu diễn kết quả thống kê. Số liệu về diện tích nhà ở của cư dân thuộc địa bàn nào phân tán hơn?



Hình 3.4a. Diện tích nhà ở của cư dân địa bàn A



Hình 3.4b. Diện tích nhà ở của cư dân địa bàn B

Bài 2. Phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm

A. Kiến thức cần nhớ

Xét mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi bảng sau:

Nhóm	$[u_1; u_2)$	$[u_2; u_3)$	...	$[u_k; u_{k+1})$
Giá trị đại diện	c_1	c_2	...	c_k
Tần số	n_1	n_2	...	n_k

➤ Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu S^2 , được tính bởi công thức:

$$S^2 = \frac{1}{n} \left[n_1 (c_1 - \bar{x})^2 + n_2 (c_2 - \bar{x})^2 + \dots + n_k (c_k - \bar{x})^2 \right], \text{ trong đó:}$$

- $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$ là cỡ mẫu.
- $\bar{x} = \frac{n_1 c_1 + n_2 c_2 + \dots + n_k c_k}{n}$ là số trung bình.

➤ Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu là S , là căn bậc hai số học của phương sai.

Chú ý:

a) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm có thể được tính theo công thức sau:

$$S^2 = \frac{1}{n} (n_1 c_1^2 + n_2 c_2^2 + \dots + n_k c_k^2) - \bar{x}^2$$

b) Trong thống kê, người ta còn dùng đại lượng sau để đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm:

$$\hat{s}^2 = \frac{1}{n-1} \left[n_1 (c_1 - \bar{x})^2 + n_2 (c_2 - \bar{x})^2 + \dots + n_k (c_k - \bar{x})^2 \right]$$

Ý nghĩa của phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm

- Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là giá trị xấp xỉ cho phương sai của mẫu số liệu gốc. Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm cũng là giá trị xấp xỉ cho độ lệch chuẩn của mẫu số liệu gốc. Chúng được dùng để đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm.
- Phương sai và độ lệch chuẩn càng lớn thì dữ liệu càng phân tán.
- Độ lệch chuẩn có cùng đơn vị với đơn vị của mẫu số liệu.

Chú ý: Với các mẫu số liệu ghép nhóm có cùng số trung bình (hoặc xấp xỉ nhau), ta thường sử dụng phương sai và độ lệch chuẩn để so sánh mức độ phân tán của các mẫu số liệu đó.

B. Các dạng bài tập & phương pháp giải

Ví dụ 1. Cân nặng của một số quả mít trong một khu vườn được thống kê ở bảng sau:

Cân nặng (kg)	[4; 6)	[6; 8)	[8; 10)	[10; 12)	[12; 14)
Số quả mít	6	12	19	9	4

Hãy tính phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên. (Kết quả các phép tính làm tròn đến hàng phần trăm.)

Giải

Ta có bảng thống kê cân nặng của các quả mít theo giá trị đại diện:

Cân nặng đại diện (kg)	5	7	9	11	13
Tần số	6	12	19	9	4

Cỡ mẫu $n = 6 + 12 + 19 + 9 + 4 = 50$.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\bar{x} = \frac{6 \cdot 5 + 12 \cdot 7 + 19 \cdot 9 + 9 \cdot 11 + 4 \cdot 13}{50} = 8,72$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S^2 = \frac{1}{50} (6 \cdot 5^2 + 12 \cdot 7^2 + 19 \cdot 9^2 + 9 \cdot 11^2 + 4 \cdot 13^2) - 8,72^2 \approx 4,80.$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là: $S \approx \sqrt{4,80} \approx 2,19$

Ví dụ 2. Thống kê tổng số giờ nắng trong tháng 9 tại một trạm quan trắc đặt ở Cà Mau trong các năm từ 2002 đến 2021 được thống kê như sau:

111,6 134,9 130,3 134,2 140,9 109,3 154,4 156,3 116,1 96,7
105,2 80,8 80,8 110 109 139 145 161 126 114

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

a) Hãy tính phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên.

b) Hãy lập bảng tần số ghép nhóm với nhóm đầu tiên là [80; 98) và độ dài mỗi nhóm bằng 18. Tính phương sai, độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm.

c) Hãy tính sai số tương đối của độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm so với độ lệch chuẩn của mẫu số liệu gốc. (Kết quả các phép tính làm tròn đến hàng phần nghìn.)

Giải

a) Cỡ mẫu là $n = 20$.

Số trung bình của mẫu số liệu trên là: $\bar{x}_1 = \frac{111,6 + 134,9 + \dots + 114}{20} = 122,755$

Phương sai của mẫu số liệu trên là: $S_1^2 = \frac{1}{20} (111,6^2 + 134,9^2 + \dots + 114^2) - 122,755^2 \approx 515,453$.

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên là $S_1 \approx \sqrt{515,453} \approx 22,704$

b) Ta có bảng sau:

Số giờ nắng	[80; 98)	[98; 116)	[116; 134)	[134; 152)	[152; 170)
Giá trị đại diện	89	107	125	143	161
Số năm	3	6	3	5	3

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\bar{x}_2 = \frac{3 \cdot 89 + 6 \cdot 107 + 3 \cdot 125 + 5 \cdot 143 + 3 \cdot 161}{20} = 124,1$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S_2^2 = \frac{1}{20} (3 \cdot 89^2 + 6 \cdot 107^2 + 3 \cdot 125^2 + 5 \cdot 143^2 + 3 \cdot 161^2) - 124,1^2 = 566,19.$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $S_2 \approx \sqrt{566,19} \approx 23,795$

c) Sai số tương đối của độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm so với độ lệch chuẩn của mẫu số liệu gốc là

$$\frac{|S_2 - S_1|}{S_1} = \frac{|23,795 - 22,704|}{22,704} \cdot 100\% \approx 4,805\%$$

Ví dụ 3. Thầy Tuấn thống kê lại điểm trung bình cuối năm của các học sinh lớp 11A và 11B ở bảng sau:

Điểm trung bình \ Lớp	[5; 6)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10)
11A	1	0	11	22	6
11B	0	6	8	14	12

a) Nếu so sánh theo khoảng biến thiên thì học sinh lớp nào có điểm trung bình ít phân tán hơn?

b) Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì học sinh lớp nào có điểm trung bình ít phân tán hơn?

Giải

a) Khoảng biến thiên của điểm số học sinh lớp 11A là: $10 - 5 = 5$.

Khoảng biến thiên của điểm số học sinh lớp 11B là: $10 - 6 = 4$.

Nếu so sánh theo khoảng biến thiên thì điểm trung bình của các học sinh lớp 11B ít phân tán hơn điểm trung bình của các học sinh lớp 11A.

b) Ta có bảng thống kê điểm trung bình theo giá trị đại diện:

Giá trị đại diện \ Lớp	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5
11A	1	0	11	22	6
11B	0	6	8	14	12

• Xét mẫu số liệu của lớp 11A: Cỡ mẫu là $n_1 = 1 + 11 + 22 + 6 = 40$.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\bar{x}_1 = \frac{1 \cdot 5,5 + 11 \cdot 7,5 + 22 \cdot 8,5 + 6 \cdot 9,5}{40} = 8,3$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm: $S_1^2 = \frac{1}{40} (1 \cdot 5,5^2 + 11 \cdot 7,5^2 + 22 \cdot 8,5^2 + 6 \cdot 9,5^2) - 8,3^2 = 0,61$.

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $S_1 \approx \sqrt{0,61}$

• Xét mẫu số liệu của lớp 11B: Cỡ mẫu là $n_2 = 6 + 8 + 14 + 12 = 40$.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\bar{x}_2 = \frac{6 \cdot 6,5 + 8 \cdot 7,5 + 14 \cdot 8,5 + 12 \cdot 9,5}{40} = 8,3$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm: $S_2^2 = \frac{1}{40} (6 \cdot 6,5^2 + 8 \cdot 7,5^2 + 14 \cdot 8,5^2 + 12 \cdot 9,5^2) - 8,3^2 = 1,06$.

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $S_2 \approx \sqrt{1,06}$

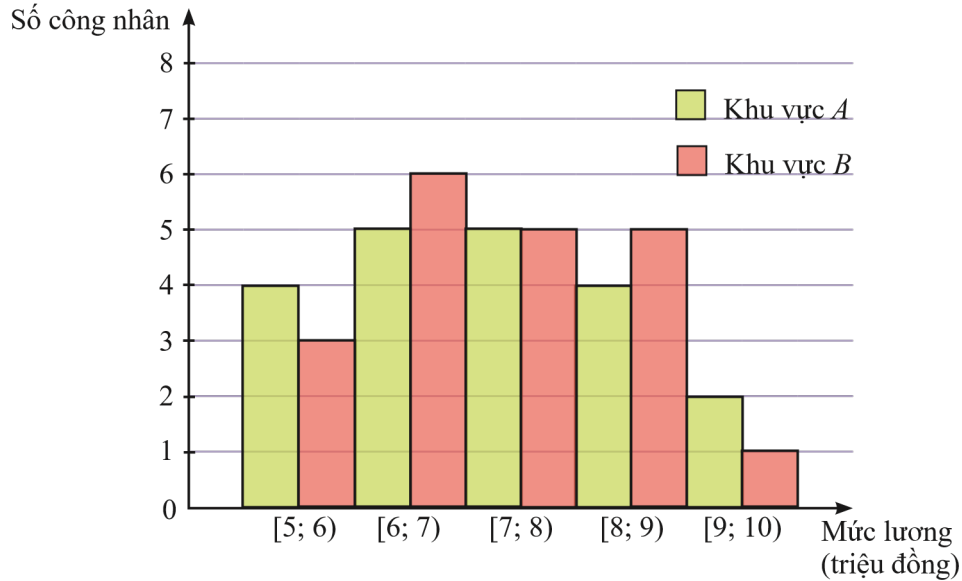
Do $S_1 < S_2$ nên nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì học sinh lớp 11A có điểm trung bình ít phân tán hơn học sinh lớp 11B.

Chú ý: Trong ví dụ trên, kết quả so sánh độ phân tán theo giá trị trung bình và độ lệch chuẩn có sự khác biệt. Điều này là do mẫu số liệu của học sinh lớp 11A có một giá trị ngoại lệ.

Ví dụ 4. Biểu đồ dưới đây mô tả kết quả điều tra về mức lương khởi điểm (đơn vị: triệu đồng) của một số công nhân ở hai khu vực A và B.

- a) Hãy xác định giá trị đại diện cho mỗi nhóm và lập bảng tần số ghép nhóm cho mẫu số liệu đó.
b) Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm thì công nhân ở khu vực nào có mức lương khởi điểm đồng đều hơn?

Mức lương khởi điểm của công nhân ở hai khu vực A và B



Giải

a) Ta có bảng sau:

Mức lương	[5; 6)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10)
Mức lương đại diện (triệu đồng)	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5
Khu vực A	4	5	5	4	2
Khu vực B	3	6	5	5	1

b) Xét mẫu số liệu của khu vực A: Cỡ mẫu là $n_A = 4 + 5 + 5 + 4 + 2 = 20$.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\bar{x}_A = \frac{4 \cdot 5,5 + 5 \cdot 6,5 + 5 \cdot 7,5 + 4 \cdot 8,5 + 2 \cdot 9,5}{20} = 7,25$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S_A^2 = \frac{1}{20} (4 \cdot 5,5^2 + 5 \cdot 6,5^2 + 5 \cdot 7,5^2 + 4 \cdot 8,5^2 + 2 \cdot 9,5^2) - (7,25)^2 = 1,5875.$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $S_A \approx \sqrt{1,5875}$

Xét mẫu số liệu của khu vực B: Cỡ mẫu là $n_B = 3 + 6 + 5 + 5 + 1 = 20$.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là $\bar{x}_B = \frac{3 \cdot 5,5 + 6 \cdot 6,5 + 5 \cdot 7,5 + 5 \cdot 8,5 + 1 \cdot 9,5}{20} = 7,25$

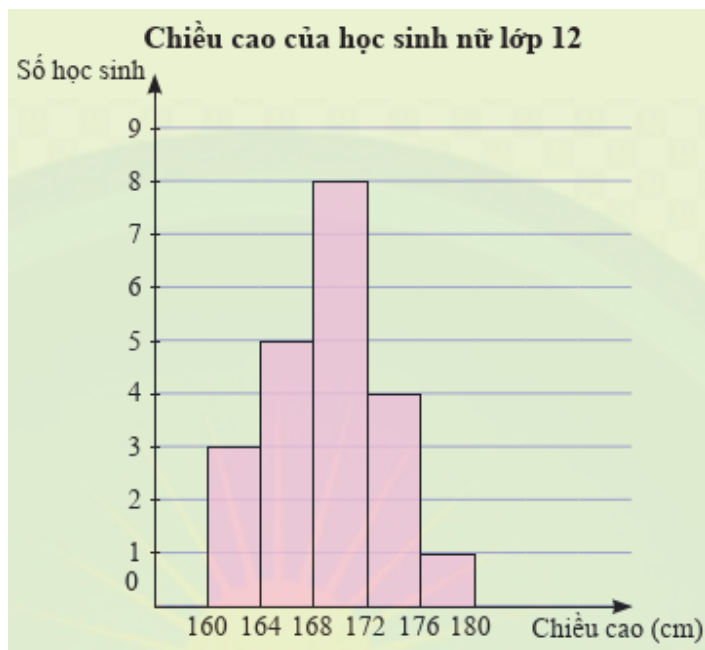
Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S_B^2 = \frac{1}{20} (3 \cdot 5,5^2 + 6 \cdot 6,5^2 + 5 \cdot 7,5^2 + 5 \cdot 8,5^2 + 1 \cdot 9,5^2) - (7,25)^2 = 1,2875.$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $S_B \approx \sqrt{1,2875}$

Do $S_A > S_B$ nên nếu so sánh theo độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm thì mức lương khởi điểm của công nhân khu vực B đồng đều hơn của công nhân khu vực A.

Ví dụ 5. Cho biểu đồ như hình bên:



a) Trong biểu đồ trên, cột thứ nhất biểu diễn số lượng học sinh có chiều cao từ 160 cm đến dưới 164 cm; cột thứ hai biểu diễn số lượng học sinh có chiều cao từ 164 cm đến dưới 168 cm,

Hãy lập bảng tần số ghép nhóm cho mẫu số liệu ở biểu đồ trên, xác định giá trị đại diện của mỗi nhóm và tính số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm.

b) Xét mẫu số liệu mới gồm các giá trị đại diện của các nhóm, tần số của mỗi giá trị đại diện bằng tần số của nhóm tương ứng. Hãy tính phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu mới.

Ví dụ 6. Giá đóng cửa của một cổ phiếu là giá của cổ phiếu đó cuối một phiên giao dịch. Bảng sau thống kê giá đóng cửa (đơn vị: nghìn đồng) của hai mã cổ phiếu *A* và *B* trong 50 ngày giao dịch liên tiếp.

Giá đóng cửa	[120; 122)	[122; 124)	[124; 126)	[126; 128)	[128; 130)
Cổ phiếu <i>A</i>	8	9	12	10	11
Cổ phiếu <i>B</i>	16	4	3	6	21

Người ta có thể dùng phương sai và độ lệch chuẩn để so sánh mức độ rủi ro của các loại cổ phiếu có giá trị trung bình gần bằng nhau. Cổ phiếu nào có phương sai, độ lệch chuẩn cao hơn thì được coi là có độ rủi ro lớn hơn. Theo quan điểm trên, hãy so sánh độ rủi ro của cổ phiếu *A* và cổ phiếu *B*.

Giải

Ta có bảng thống kê giá đóng cửa theo giá trị đại diện:

Giá đóng cửa	121	123	125	127	129
Cổ phiếu <i>A</i>	8	9	12	10	11
Cổ phiếu <i>B</i>	16	4	3	6	21

Xét mẫu số liệu của cổ phiếu *A*:

$$\text{Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là } \bar{x}_1 = \frac{8 \cdot 121 + 9 \cdot 123 + 12 \cdot 125 + 10 \cdot 127 + 11 \cdot 129}{50} = 125,28$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S_1^2 = \frac{1}{50} (8 \cdot 121^2 + 9 \cdot 123^2 + 12 \cdot 125^2 + 10 \cdot 127^2 + 11 \cdot 129^2) - (125,28)^2 = 7,5216.$$

$$\text{Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là } S_1 = \sqrt{S_1^2} = \sqrt{7,5216}$$

Xét mẫu số liệu của cổ phiếu *B*:

$$\text{Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là } \bar{x}_2 = \frac{16 \cdot 121 + 4 \cdot 123 + 3 \cdot 125 + 6 \cdot 127 + 21 \cdot 129}{50} = 125,28$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S_2^2 = \frac{1}{50} (16 \cdot 121^2 + 4 \cdot 123^2 + 3 \cdot 125^2 + 6 \cdot 127^2 + 21 \cdot 129^2) - (125,28)^2 = 12,4096.$$

$$\text{Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là } S_2 = \sqrt{S_2^2} = \sqrt{12,4096}$$

Vậy nếu đánh giá độ rủi ro theo phương sai và độ lệch chuẩn thì cổ phiếu *A* có độ rủi ro thấp hơn cổ phiếu *B*.

C. Bài tập tự luận rèn luyện

Kết quả làm tròn đến hàng phần ngàn

Bài 1. Tính phương sai, độ lệch chuẩn của các mẫu số liệu ghép nhóm trong các bảng sau:

Nhóm	Tần số
[6,22; 6,46)	3
[6,46; 6,70)	7
[6,70; 6,94)	5
[6,94; 7,18)	20
[7,18; 7,42)	5
Bảng 1	

a)

Nhóm	Tần số
[6,22; 6,46)	2
[6,46; 6,70)	5
[6,70; 6,94)	8
[6,94; 7,18)	19
[7,18; 7,42)	6
Bảng 2	

b)

Nhóm	Tần số
[40; 45)	3
[45; 50)	12
[50; 55)	9
[55; 60)	7
[60; 65)	9
Bảng 3	

c)

Nhóm	Tần số
[50; 60)	6
[60; 70)	12
[70; 80)	7
[80; 90)	8
[90; 100)	7
Bảng 4	

d)

Bài 2. Bảng dưới đây thống kê cự li ném tạ của một vận động viên.

Cự li (m)	[19; 19,5)	[19,5; 20)	[20; 20,5)	[20,5; 21)	[21; 21,5)
Tần số	13	45	24	12	6

Hãy tính phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Bài 3. Một siêu thị thống kê số tiền (đơn vị: Chục nghìn đồng) mà 44 khách hàng mua hàng ở siêu thị đó trong một ngày. Số liệu được ghi lại trong bảng bên. Hãy tính phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
[40; 45)	42,5	4
[45; 50)	47,5	14
[50; 55)	52,5	8
[55; 60)	57,5	10
[60; 65)	62,5	6
[65; 70)	67,5	2
		n = 44

Bài 4. Cho bảng số liệu ghép nhóm thống kê mức lương của hai công ty A, B (đơn vị: triệu đồng)

a) Tính phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm lần lượt của các công ty A, B

b) Công ty nào có mức lương đồng đều hơn.

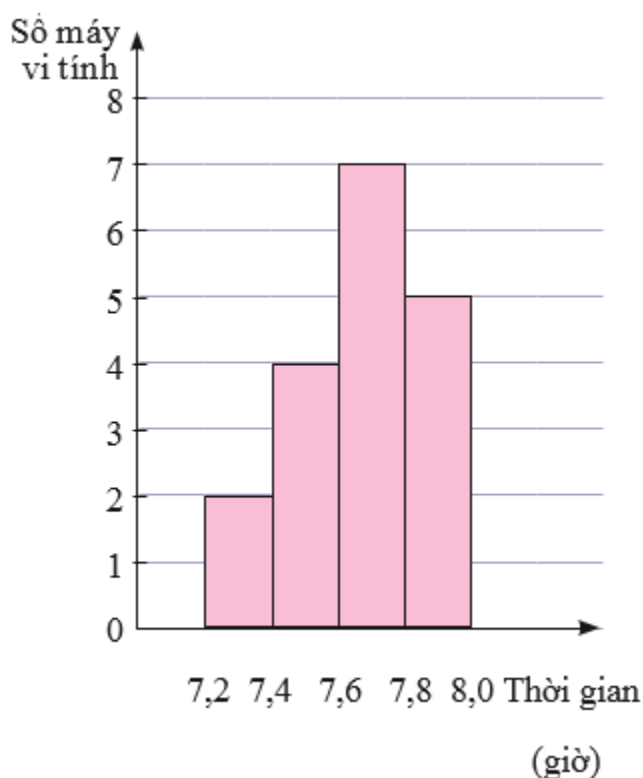
Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
[40; 45)	42,5	4
[45; 50)	47,5	14
[50; 55)	52,5	8
[55; 60)	57,5	10
[60; 65)	62,5	6
[65; 70)	67,5	2
		n = 44

Bài 5. Cho bảng số liệu ghép nhóm về độ tuổi của cư dân trong một khu phố. Tính phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đó

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
[20; 30)	25	25
[30; 40)	35	20
[40; 50)	45	20
[50; 60)	55	15
[60; 70)	65	14
[70; 80)	75	6
		n = 100

Bài 6. Kết quả khảo sát thời gian sử dụng liên tục (đơn vị: giờ) từ lúc sạc đầy cho đến khi hết của pin một số máy vi tính cùng loại được mô tả bằng biểu đồ bên.

Thời gian sử dụng pin của một số máy vi tính



a) Hãy cho biết có bao nhiêu máy vi tính có thời gian sử dụng pin từ 7,2 đến dưới 7,4 giờ?

b) Hãy xác định số trung bình và độ lệch chuẩn của thời gian sử dụng pin.

Bài 7. Tốc độ của 20 xe hơi khi đi qua một trạm kiểm tra tốc độ (đơn vị: km/h) được thống kê lại như sau:

42 43,4 43,4 46,5 46,7 46,8 47,5 47,7 48,1 48,4
 50,8 52,1 52,7 53,9 54,8 55,6 57,5 59,6 60,3 61,1

a) Hãy tính khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên.

b) Hãy lập bảng tần số ghép nhóm với nhóm đầu tiên là $[42; 46)$ và độ dài mỗi nhóm bằng 4.

c) Hãy tính khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm.

Bài 8. Một giống cây xoan đào được trồng tại hai địa điểm A và B . Người ta thống kê đường kính thân của một số cây xoan đào 5 năm tuổi ở bảng sau:

Đường kính (cm)	$[30; 32)$	$[32; 34)$	$[34; 36)$	$[36; 38)$	$[38; 40)$
Số cây trồng ở địa điểm A	25	38	20	10	7
Số cây trồng ở địa điểm B	22	27	19	18	14

a) Hãy so sánh đường kính trung bình của thân cây xoan đào trồng tại địa điểm A và địa điểm B .

b) Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì cây trồng tại địa điểm nào có đường kính đồng đều hơn?

Bài 9. Người ta theo dõi sự thay đổi cân nặng, được tính bằng hiệu cân nặng trước và sau ba tháng áp dụng chế độ ăn kiêng của một số người cho kết quả như bảng dưới đây:

Thay đổi cân nặng (kg)	$[-1; 0)$	$[0; 1)$	$[1; 2)$	$[2; 3)$	$[3; 4)$
Số người nam	2	3	5	3	2
Số người nữ	2	7	12	7	2

Tính số trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn và nhận xét về sự thay đổi cân nặng của người nam và người nữ sau ba tháng áp dụng chế độ ăn kiêng

Bài 10. Mai và Ngọc cùng sử dụng vòng đeo tay thông minh để ghi lại số bước chân hai bạn đi mỗi ngày trong một tháng. Kết quả được ghi lại ở bảng sau:

Số bước (đơn vị: nghìn)	$[3; 5)$	$[5; 7)$	$[7; 9)$	$[9; 11)$	$[11; 13)$
Mai	6	7	6	6	5
Ngọc	2	5	13	8	2

- a) Hãy tính số trung bình và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên.
b) Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì bạn nào có số lượng bước chân đi mỗi ngày đều đặn hơn?

Bài 11. Bảng 3.13 là mẫu số liệu ghép nhóm về lương của 40 nhân viên công ty M mà anh Bình có.

Bảng 3.13. Lương của 40 nhân viên công ty M

Mức lương (triệu đồng)	Tần số (số người)
$[3; 5)$	4
$[5; 7)$	6
$[7; 9)$	17
$[9; 11)$	12
$[11; 13)$	1

- a) Hãy ước tính lương trung bình $\bar{x}_M$ của 40 nhân viên.
b) Điều anh Bình quan tâm là độ lệch trung bình giữa lương của mỗi nhân viên so với lương trung bình $\bar{x}_M$. Anh Bình có thể ước lượng độ lệch giữa lương của những nhân viên thuộc nhóm thứ nhất (nhóm lương từ 3 đến dưới 5 triệu đồng) so với số trung bình qua giá trị nào?
c) Dựa vào công thức tính trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm và hai công thức tính phương sai, độ lệch chuẩn của mẫu số liệu không ghép nhóm, hãy đề xuất một cách ước tính phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu gốc mà anh Bình không có (bảng lương của từng người).

Bài 12. Một vận động viên luyện tập chạy cự li 100 m đã ghi lại kết quả luyện tập như sau:

Thời gian (giây)	$[10,2; 10,4)$	$[10,4; 10,6)$	$[10,6; 10,8)$	$[10,8; 11)$
Số vận động viên	3	7	8	2

Tìm phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm này. Phương sai và độ lệch chuẩn cho biết điều gì?

Bài 13. Anh An đầu tư số tiền bằng nhau vào hai lĩnh vực kinh doanh A, B. Anh An thống kê số tiền thu được mỗi tháng trong vòng 60 tháng theo mỗi lĩnh vực cho kết quả như sau:

Số tiền (triệu đồng)	[5; 10)	[10; 15)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30)
Số tháng đầu tư vào lĩnh vực A	5	10	30	10	5
Số tháng đầu tư vào lĩnh vực B	20	5	10	5	20

So sánh giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của số tiền thu được mỗi tháng khi đầu tư vào mỗi lĩnh vực A, B. Đầu tư vào lĩnh vực nào "rủi ro" hơn?

Bài 14. Thống kê lợi nhuận hàng tháng (đơn vị: triệu đồng) trong 20 tháng của hai nhà đầu tư được cho như sau:

Lợi nhuận	[10; 20)	[20; 30)	[30; 40)	[40; 50)	[50; 60)
Số tháng	2	4	8	4	2

Bảng 3.2. Lợi nhuận theo tháng của nhà đầu tư nhỏ

Lợi nhuận	[510; 520)	[520; 530)	[530; 540)	[540; 550)	[550; 560)
Số tháng	4	3	6	3	4

Bảng 3.3. Lợi nhuận theo tháng của nhà đầu tư lớn

Tính độ lệch chuẩn của hai mẫu số liệu ghép nhóm trên. Có nên dựa vào độ lệch chuẩn để so sánh độ rủi ro của hai nhà đầu tư này không?

Bài 15. Kiểm tra khối lượng của 30 bao xi măng (đơn vị: kg) được chọn ngẫu nhiên trước khi xuất xưởng cho kết quả như sau:

49,5 51,1 50,8 50,2 48,7 49,6 51,3 51,4 50,1 50,5
 48,9 49,3 50,7 48,8 49,8 48,8 51,2 50,4 50,0 51,2
 51,4 48,7 51,2 50,6 50,9 49,2 50,7 51,1 48,6 49,6.

a) Thay dấu "?" bằng số thích hợp để hoàn thiện mẫu số liệu ghép nhóm sau.

Nhóm số liệu	[48,5; 49)	[49; 49,5)	[49,5; 50)	[50; 50,5)	[50,5; 51)	[51; 51,5)
Số bao xi măng	?	?	?	?	?	?

b) Tính phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu gốc và mẫu số liệu ghép nhóm. Giá trị nào là giá trị chính xác? Giá trị nào là giá trị xấp xỉ?

Bài 16. Tuổi thọ của một số linh kiện điện tử (đơn vị: năm) được sản xuất bởi hai phân xưởng được cho như sau:

Tuổi thọ (năm)	[1,5; 2)	[2; 2,5)	[2,5; 3)	[3; 3,5)	[3,5; 4)
Số linh kiện của phân xưởng 1	4	9	13	8	6
Số linh kiện của phân xưởng 2	2	8	20	7	3

Tính phương sai và độ lệch chuẩn của mỗi mẫu số liệu ghép nhóm và nhận xét về độ phân tán của tuổi thọ các linh kiện điện tử được sản xuất bởi mỗi phân xưởng.

Bài 17. Một nhóm 20 học sinh dùng một thiết bị đo đường kính của một nhân tế bào cho kết quả như sau:

Kết quả đo (μm)	[4,5; 5)	[5; 5,5)	[5,5; 6)	[6; 6,5)
Số học sinh	3	8	7	2

a) Tính số trung bình và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

b) Số trung bình và độ lệch chuẩn cho biết thông tin gì?

Bài 18. Thời gian chạy tập luyện cự li 100 m của hai vận động viên được cho trong bảng sau:

Thời gian (giây)	[10; 10,3)	[10,3; 10,6)	[10,6; 10,9)	[10,9; 11,2)
Số lần chạy của A	2	10	5	3
Số lần chạy của B	3	7	9	6

Dựa trên độ lệch chuẩn của các mẫu số liệu ghép nhóm, hãy cho biết vận động viên nào có thành tích luyện tập ổn định hơn.

Bài 19. Để đánh giá chất lượng một loại pin điện thoại mới, người ta ghi lại thời gian nghe nhạc liên tục của điện thoại được sạc đầy pin cho đến khi hết pin cho kết quả như sau:

Thời gian (giờ)	[5; 5,5)	[5,5; 6)	[6; 6,5)	[6,5; 7)	[7; 7,5)
Số chiếc điện thoại (tần số)	2	8	15	10	5

Tính khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Bài 20. Người ta ghi lại tiền lãi (đơn vị: triệu đồng) của một số nhà đầu tư (với số tiền đầu tư như nhau), khi đầu tư vào hai lĩnh vực A, B cho kết quả như sau:

Tiền lãi	[5; 10)	[10; 15)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30)
Số nhà đầu tư vào lĩnh vực A	2	5	8	6	4
Số nhà đầu tư vào lĩnh vực B	8	4	2	5	6

a) Về trung bình, đầu tư vào lĩnh vực nào đem lại tiền lãi cao hơn?

b) Tính độ lệch chuẩn cho các mẫu số liệu về tiền lãi của các nhà đầu tư ở hai lĩnh vực này và giải thích ý nghĩa của các số thu được.

Bài 21. Thành tích môn nhảy cao của các vận động viên tại một giải điền kinh dành cho học sinh trung học phổ thông như sau:

Mức xà (cm)	[170; 172)	[172; 174)	[174; 176)	[176; 180)
Số vận động viên	3	10	6	1

a) Tính các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

b) Độ phân tán của mẫu số liệu cho biết điều gì?

Bài 22. Trong bài thực hành đo hiệu điện thế của mạch điện, An và Bình đã dùng hai vôn kế khác nhau để đo, mỗi bạn tiến hành đo 10 lần cho kết quả như sau:

Hiệu điện thế đo được (Vôn)	[3,85; 3,90)	[3,90; 3,95)	[3,95; 4,00)	[4,00; 4,05)
Số lần An đo	1	6	2	1
Số lần Bình đo	1	3	4	2

Tính độ lệch chuẩn của các mẫu số liệu ghép nhóm cho kết quả đo của An và Bình. Từ đó kết luận xem vôn kế của bạn nào cho kết quả đo ổn định hơn.

Bài 23. Điều tra thời gian phải làm thêm trung bình hằng tuần của các bác sĩ ở một bệnh viện, người ta thu được số liệu sau:

Bảng 3.14. Thời gian làm thêm hằng tuần của một số bác sĩ (đơn vị: giờ)

5	6	7	8	8	8	9	9	9
9	9	10	10	10	10	11	11	11
12	12	12	13	13	14	14		

- Chuyển mẫu số liệu đã cho về mẫu số liệu ghép nhóm với độ dài các nhóm ghép bằng 2 và nhóm đầu tiên là [5; 7).
- Tính số trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm lập ở câu a (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
- So sánh và nêu ý nghĩa các kết quả tìm được ở câu b với các kết quả tương ứng của mẫu số liệu gốc.

Gợi ý

a)

Bảng 3.15a. Thời gian làm thêm hằng tuần của một số bác sĩ (đơn vị: giờ)

Nhóm	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)	[13; 15)
Tần số	2	4	9	6	4

b) Tự tính

c) Như vậy số trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm tương ứng xấp xỉ với số trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ban đầu, khi chưa ghép nhóm. Nếu chỉ có mẫu số liệu ghép nhóm thì ta có thể kết luận là thời gian làm thêm trung bình hằng tuần của 25 bác sĩ được điều tra là 10,48 giờ và so với số này thì thời gian làm thêm của các bác sĩ chênh lệch trung bình khoảng 2,28 giờ

Bài 24. Bảng dưới đây tổng hợp thời gian hoàn thành bài kiểm tra IQ của 50 học sinh lớp 9:

Bảng 3.16. Thời gian (phút) hoàn thành bài kiểm tra IQ

Nhóm	[0; 6)	[6; 12)	[12; 18)	[18; 24)	[24; 30)
Tần số	1	11	10	18	10

Tính số trung bình và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đã cho. Nêu ý nghĩa của kết quả tìm được.

Bài 25. Chiều dài của 40 bé trai sơ sinh 12 ngày tuổi chọn ngẫu nhiên ở một bệnh viện được nhà nghiên cứu thống kê trong *Bảng 3.17* dưới đây:

Bảng 3.17. Chiều dài của 40 bé trai sơ sinh

Chiều dài (cm)	[44; 46)	[46; 48)	[48; 50)	[50; 52)	[52; 54)	[54; 56)
Số trẻ	3	3	10	15	7	2

Tính số trung bình và độ lệch chuẩn của chiều dài nhóm 40 bé trai sơ sinh (làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn).

Bài 26. Số tiền ghi trên hoá đơn của 150 khách hàng lấy ngẫu nhiên trong một ngày được siêu thị ghi lại ở bảng dưới đây:

Bảng 3.18. Số tiền trên hoá đơn của 150 khách hàng

Số tiền (nghìn đồng)	[50; 100)	[100; 150)	[150; 200)	[200; 250)	[250; 300)
Tần số	6	9	39	66	30

Tìm phương sai, độ lệch chuẩn của mẫu số liệu về số tiền ghi trên hoá đơn.

Bài 27. Bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm dùng máy đo (chính xác đến 0,001 mm) độ dày của một chi tiết máy. Kết quả đo một số sản phẩm được thống kê trong bảng sau:

Bảng 3.19. Độ dày của chi tiết máy

Độ dày (mm)	[18; 19)	[19; 20)	[20; 21)	[21; 22)	[22; 23)
Tần số	3	7	23	25	2



- Tính phương sai, độ lệch chuẩn của độ dày chi tiết máy.
- Giải thích tầm quan trọng của việc có độ lệch chuẩn nhỏ trong trường hợp này.

Bài 28. Bảng 3.13 là số liệu anh Bình có về lương của 40 nhân viên có tuổi nghề dưới 5 năm thuộc công ty M. Để tiện tính toán, ta chép lại dưới đây Bảng 3.13. Đối với công ty N, anh Bình cũng thu thập được một mẫu số liệu ghép nhóm về lương của 42 nhân viên có tuổi nghề dưới 5 năm (Bảng 3.20).

Bảng 3.13.

Lương của 40 nhân viên công ty M

Mức lương (triệu đồng)	Tần số (số người)
[3; 5)	4
[5; 7)	6
[7; 9)	17
[9; 11)	12
[11; 13)	1

Bảng 3.20.

Lương của 42 nhân viên công ty N

Mức lương (triệu đồng)	Tần số (số người)
[3; 5)	6
[5; 7)	8
[7; 9)	13
[9; 11)	10
[11; 13)	5

Nếu muốn làm việc ở nơi mà lương giữa các nhân viên có tuổi nghề dưới 5 năm chênh lệch nhau ít hơn thì anh Bình nên chọn công ty M hay N?

Bài 29. Điều tra chi phí thuê nhà ở hằng tháng của một số nhân viên độc thân, công ty X thu được số liệu trong bảng dưới đây:

Tiền thuê nhà (trăm nghìn đồng)	[3; 6)	[6; 9)	[9; 12)	[12; 15)	[15; 18)
Số nhân viên	64	40	84	56	16

Tính trung bình và độ lệch chuẩn chi phí thuê nhà hằng tháng của những nhân viên được điều tra.

Bài 30. Nhà máy đường kiểm tra khối lượng các gói đường do một máy đóng gói tự động thực hiện. Kết quả kiểm tra được biểu diễn trong bảng dưới đây:

Bảng 3.22. Khối lượng các gói đường

Khối lượng (g)	Số gói	Khối lượng (g)	Số gói
[494; 496)	2	[502; 504)	28
[496; 498)	6	[504; 506)	15
[498; 500)	8	[506; 508)	7
[500; 502)	32	[508; 510)	2

- Tính trung bình và độ lệch chuẩn của khối lượng các gói đường.
- Có thể nói là máy vận hành tốt hay không nếu như tiêu chuẩn mong muốn của nhà máy là khối lượng trung bình nằm trong khoảng 500 – 504 gam và độ lệch chuẩn nhỏ hơn 3 gam?

Bài 31. Trong 30 ngày, một nhà đầu tư đã theo dõi giá cổ phiếu của hai công ty G và H vào phiên mở cửa mỗi ngày. Thông tin được ghi lại ở hai bảng dưới đây:

Bảng 3.23a. Giá cổ phiếu của công ty G

Giá (nghìn đồng)	[50; 52)	[52; 54)	[54; 56)	[56; 58)	[58; 60)
Tần số	3	7	9	8	3

Bảng 3.23b. Giá cổ phiếu của công ty H

Giá (nghìn đồng)	[40; 42)	[42; 44)	[44; 46)	[46; 48)	[48; 50)
Tần số	6	7	5	7	5

Giá cổ phiếu của công ty nào ít biến động hơn (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Bài 32. Bạn Mai dự định đăng kí xét tuyển vào đại học các ngành khối A00 (thi Toán, Vật lí, Hoá học) và A01 (thi Toán, Vật lí, Tiếng Anh). Bạn tìm hiểu điểm chuẩn năm trước của một số trường đóng trên những địa bàn không quá xa nơi gia đình mình sinh sống. Thông tin bạn thu được là:

Bảng 3.24a. Điểm chuẩn các ngành tuyển khối A00 của 20 trường trong vùng

19	19,5	20,2	20,5	20,5	20,7	20,85	21	21,3	21,5
21,5	21,5	21,7	21,7	21,8	22,2	22,5	22,8	23	23,5

Bảng 3.24b. Điểm chuẩn các ngành tuyển khối A01 của 20 trường trong vùng

19,2	19,5	19,5	19,8	20	20,4	20,8	21	21	21,5
21,5	21,7	22	22	22,5	22,5	22,5	23	23,5	23,8

- Lập mẫu số liệu ghép nhóm cho hai mẫu số liệu bạn Mai thu thập được, với độ dài các nhóm ghép là 1 và nhóm đầu tiên là [19; 20).
- Những trường mà bạn Mai tìm hiểu có điểm chuẩn khối nào ổn định hơn?

Bài 33. Một bác tài xế thống kê lại độ dài quãng đường (đơn vị: km) bác đã lái xe mỗi ngày trong một tháng ở bảng sau:

Độ dài quãng đường (km)	[50; 100)	[100; 150)	[150; 200)	[200; 250)	[250; 300)
Số ngày	5	10	9	4	2

Hãy xác định khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên.

Bài 34. Bảng số liệu ghép nhóm về nhiệt độ không khí trung bình các tháng năm 2021 tại Hà Nội và Huế (đơn vị: độ C) như sau

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
[16,8; 19,8)	18,3	2
[19,8; 22,8)	21,3	3
[22,8; 25,8)	24,3	2
[25,8; 28,8)	27,3	1
[28,8; 31,8)	30,3	4
		n = 12
Hà Nội		

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
[16,8; 19,8)	18,3	1
[19,8; 22,8)	21,3	2
[22,8; 25,8)	24,3	3
[25,8; 28,8)	27,3	2
[28,8; 31,8)	30,3	4
		n = 12
Huế		

- Tính khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm của Hà Nội và Huế.
- Trong hai thành phố Hà Nội và Huế, thành phố nào có nhiệt độ không khí trung bình trong tháng đồng đều hơn?

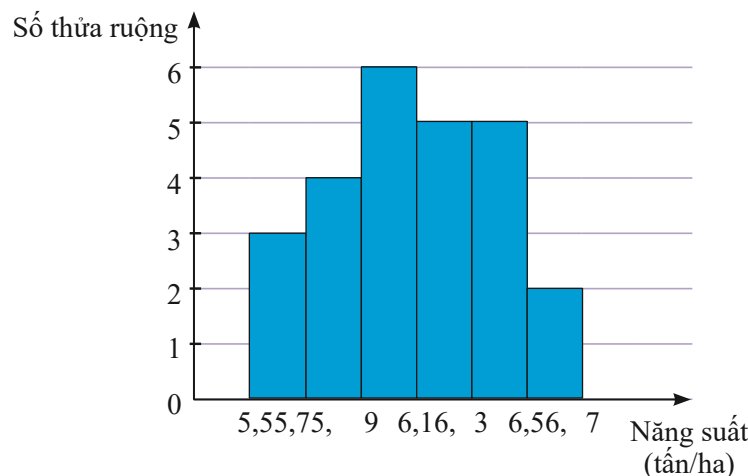
Bài 35. Bảng thống kê độ ẩm không khí trung bình các tháng năm 2021 tại Đà Lạt và Vũng Tàu (Đơn vị: %)

Tháng Độ ẩm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đà Lạt	83	79	79	87	87	87	88	89	90	91	88	86
Vũng Tàu	75	77	78	77	79	79	81	79	81	83	80	77

- Hãy lần lượt ghép các số liệu của Đà Lạt, Vũng Tàu thành năm nhóm sau: [75; 78,3); [78,3; 81,6); [81,6; 84,9); [84,9; 88,2); [88,2; 91,5)
- Tính khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm của Đà Lạt và Vũng Tàu.
- Trong hai thành phố Đà Lạt và Vũng Tàu, thành phố nào có độ ẩm không khí trung bình đồng đều hơn.

Bài 36. Kết quả khảo sát năng suất (đơn vị: tấn/ha) của một số thửa ruộng được minh họa ở biểu đồ sau.

Năng suất lúa của một số thửa ruộng



- Có bao nhiêu thửa ruộng đã được khảo sát?
- Lập bảng tần số ghép nhóm và tần số tương đối ghép nhóm tương ứng của mẫu số liệu trên.
- Hãy xác định khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên.

Bài 37. Thời gian hoàn thành một bài viết chính tả của một số học sinh lớp 4 hai trường X và Y được ghi lại ở bảng sau:

Thời gian (phút)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10)	[10; 11)
Học sinh trường X	8	10	13	10	9
Học sinh trường Y	4	12	17	14	3

- Nếu so sánh theo số trung bình thì học sinh trường nào viết nhanh hơn?
- Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì học sinh trường nào có tốc độ viết đồng đều hơn?
- Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì học sinh trường nào có tốc độ viết đồng đều hơn?

Bài 38. Bảng sau thống kê lại tổng số giờ nắng trong tháng 6 của các năm từ 2002 đến 2021 tại hai trạm quan trắc đặt ở Nha Trang và Quy Nhơn.

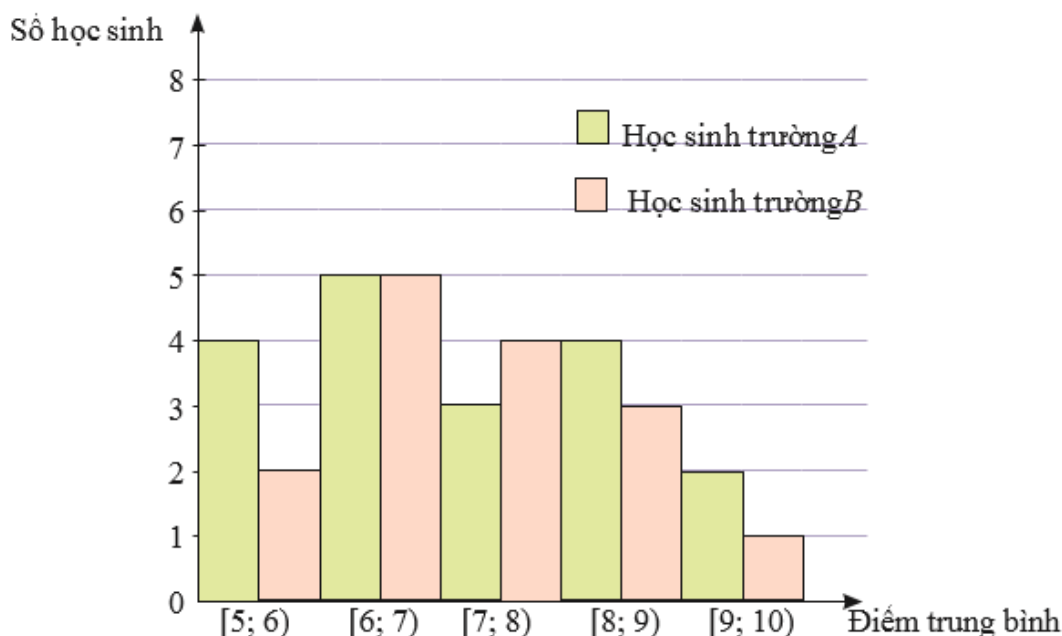
Số giờ nắng	[130; 160)	[160; 190)	[190; 220)	[220; 250)	[250; 280)	[280; 310)
Số năm ở Nha Trang	1	1	1	8	7	2
Số năm ở Quy Nhơn	0	1	2	4	10	3

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

- Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì số giờ nắng trong tháng 6 của địa phương nào đồng đều hơn?
- Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì số giờ nắng trong tháng 6 của địa phương nào đồng đều hơn?

Bài 39. Biểu đồ sau mô tả kết quả điều tra về điểm trung bình năm học của học sinh hai trường A và B .

Điểm trung bình năm học của học sinh hai trường A và B



- Hãy xác định giá trị đại diện cho mỗi nhóm và lập bảng tần số ghép nhóm cho mẫu số liệu trên.
- Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm thì học sinh trường nào có điểm trung bình đồng đều hơn?
- Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm thì học sinh trường nào có điểm trung bình đồng đều hơn?

Bài 40. Chiều cao của 500 học sinh một trường trung học cơ sở được thống kê trong Bảng 3.25.

Bảng 3.25

Chiều cao (cm)	[150; 154)	[154; 158)	[158; 162)	[162; 166)	[166; 170)
Số học sinh	25	50	200	175	50

a) Tính khoảng tứ phân vị, trung bình và độ lệch chuẩn chiều cao của 500 học sinh.

b) Kết quả tìm được cho biết điều gì về chiều cao của 500 học sinh này?

Bài 41. Một trang trại phân 1000 quả trứng thành 5 loại, tùy theo khối lượng (đã được làm tròn) của chúng (Bảng 3.26).

Bảng 3.26

Khối lượng (g)	[30; 36)	[36; 42)	[42; 48)	[48; 54)	[54; 60)
Số quả trứng	45	190	500	250	15

a) Ước tính khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai và độ lệch chuẩn của khối lượng những quả trứng này (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

b) Hãy phân tích sự đồng đều về khối lượng các quả trứng của trang trại.

Bài 42. Hàm lượng protein (trong 100 g) của một số loại thực phẩm được cho trong bảng sau: Bảng 3.27

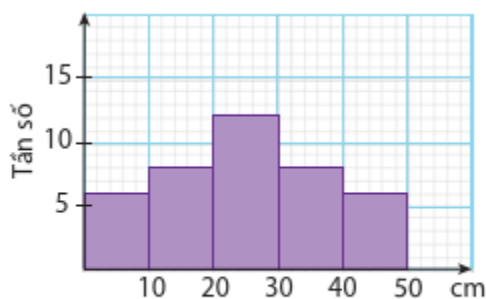
Bảng 3.27

Hàm lượng protein (g)	[8; 10)	[10; 12)	[12; 14)	[14; 16)	[16; 18)	[18; 20)
Tần số	4	12	16	14	2	2

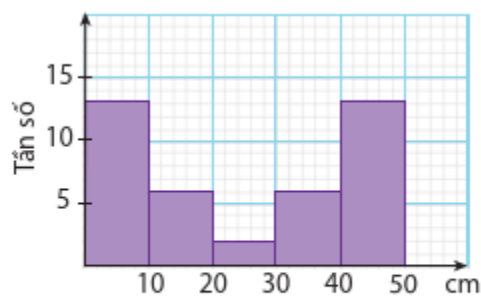
a) Tìm khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

b) Nêu ý nghĩa của các kết quả tìm được.

Bài 43. Một công ty giống cây trồng đã thử nghiệm hai phương pháp chăm sóc khác nhau cho cây hướng dương. Sau hai tuần, người ta thấy cây được chăm sóc theo cả hai phương pháp đều thấp hơn 50 cm. Hình 3.5a và 3.5b biểu diễn chiều cao của một số cây.



Hình 3.5a. Chiều cao của cây được chăm sóc theo phương pháp A



Hình 3.5b. Chiều cao của cây được chăm sóc theo phương pháp B

a) Ước tính số trung bình và độ lệch chuẩn của chiều cao các cây được chăm sóc theo mỗi phương pháp.

b) So sánh hiệu quả của các phương pháp trên hai phương diện:

- Chiều cao trung bình của cây;
- Sự đồng đều về chiều cao của cây.

Bài 44. Hai bảng dưới đây trình bày kết quả thống kê lượng cà phê (tính theo cm³) được pha chế trong mỗi cốc do hai máy bản cà phê tự động A, B thực hiện trong một ngày:

Bảng 3.28a. Lượng cà phê trong mỗi cốc do máy A pha chế

Lượng cà phê (cm ³)	[242; 246)	[246; 250)	[250; 254)	[254; 258)	[258; 262)
Tần số	6	5	28	7	4

Bảng 3.28b. Lượng cà phê trong mỗi cốc do máy B pha chế

Lượng cà phê (cm ³)	[242; 246)	[246; 250)	[250; 254)	[254; 258)	[258; 262)
Tần số	5	8	17	14	6

a) Ước tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của lượng cà phê trong những cốc được pha chế bởi:

- Máy A;
- Máy B.

b) Giả sử lượng cà phê mong muốn trong mỗi cốc là 250 cm³. Nếu định kinh doanh cà phê bằng hình thức bán hàng tự động thì anh Hùng nên chọn mua loại máy nào?

Bài 45. Hai bảng dưới đây biểu diễn kết quả đo đường kính (tính theo mm) của một số ổ bi được sản xuất bởi các máy X và Y:



Bảng 3.29a. Đường kính của 60 ổ bi do máy X sản xuất

Đường kính (mm)	[28; 29)	[29; 30)	[30; 31)	[31; 32)	[32; 33)
Tần số	2	23	25	7	3

Bảng 3.29b. Đường kính của 60 ổ bi do máy Y sản xuất

Đường kính (mm)	[28; 29)	[29; 30)	[30; 31)	[31; 32)	[32; 33)
Tần số	9	8	20	17	6

a) Ước tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của đường kính các ổ bi được sản xuất bởi mỗi máy.

b) Biết rằng đường kính mong muốn cho các ổ bi là 30,4 mm. Hãy phân tích chất lượng sản phẩm do mỗi máy sản xuất.

D. Câu hỏi trắc nghiệm (Bài 1 & 2)

Câu 1: Kết quả điều tra tổng thu nhập trong năm 2022 của một số hộ gia đình trong một địa phương được ghi lại ở bảng sau:

Tổng thu nhập (triệu đồng)	[200; 250)	[250; 300)	[300; 350)	[350; 400)	[400; 450)
Số hộ gia đình	24	62	34	21	9

- a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm nhận giá trị nào trong các giá trị dưới đây?
A. 300. **B.** 250. **C.** 200. **D.** 350.
- b) Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là
A. [200; 250) **B.** [250; 300) **C.** [300; 350) **D.** [350; 400)
- c) Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là:
A. [200; 250) **B.** [250; 300) **C.** [300; 350) **D.** [350; 400)

Câu 2: Bảng 3.3 biểu thị kết quả điều tra thời gian sử dụng Internet hằng ngày của một số người.

Bảng 3.3. Thời gian sử dụng Internet hằng ngày

Thời gian (phút)	[30; 60)	[60; 90)	[90; 120)	[120; 150)	[150; 180)
Số người	2	4	10	5	3

- a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm nhận giá trị nào trong các giá trị dưới đây?
A. 30. **B.** 150. **C.** 180. **D.** 60.
- b) Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là
A. [30; 60) **B.** [60; 90) **C.** [90; 120) **D.** [120; 150)
- c) Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là:
A. [30; 60) **B.** [60; 90) **C.** [90; 120) **D.** [120; 150)

Câu 3: Bảng 3.4 thống kê thành tích nhảy xa của một số học sinh lớp 12. Tìm khoảng biến thiên thành tích nhảy xa của số học sinh này.

Bảng 3.4. Thành tích nhảy xa của một số học sinh lớp 12

Thành tích (cm)	[150; 180)	[180; 210)	[210; 240)	[240; 270)	[270; 300)
Số học sinh	3	5	28	14	8

- a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm nhận giá trị nào trong các giá trị dưới đây?
A. 150. **B.** 180. **C.** 270. **D.** 300.
- b) Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là
A. [150; 180) **B.** [180; 210) **C.** [210; 240) **D.** [240; 270)
- c) Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là:
A. [150; 180) **B.** [180; 210) **C.** [210; 240) **D.** [240; 270)

Câu 4: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao (đơn vị centimet) của 36 học sinh nam lớp 12 ở một trường THPT. Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên

Nhóm	Tần số
[160; 163)	6
[163; 166)	11
[166; 169)	9
[169; 172)	7
[172; 175)	3
	$n = 36$

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm nhận giá trị nào trong các giá trị dưới đây?

- A.** 36. **B.** 15. **C.** 160. **D.** 175.

b) Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là

- A.** [160; 163) **B.** [163; 166) **C.** [166; 169) **D.** [169; 172)

c) Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là:

- A.** [160; 163) **B.** [163; 166) **C.** [166; 169) **D.** [169; 172)

Câu 5: Thời gian hoàn thành bài kiểm tra mô toán của các bạn học sinh trong lớp 12C được cho trong bảng sau.

Thời gian (phút)	[25; 30)	[30; 35)	[35; 40)	[40; 45)
Số học sinh	8	16	4	2

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm nhận giá trị nào trong các giá trị dưới đây?

- A.** 25. **B.** 15. **C.** 20. **D.** 30.

b) Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là

- A.** [25; 30) **B.** [30; 35) **C.** [35; 40) **D.** [40; 45)

c) Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là:

- A.** [25; 30) **B.** [30; 35) **C.** [35; 40) **D.** [40; 45)

Câu 6: Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km) của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau:

Quãng đường (km)	[2,7; 3,0)	[3,0; 3,3)	[3,3; 3,6)	[3,6; 3,9)	[3,9; 4,2)
Số ngày	3	6	5	4	2

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là

- A.** 1,5. **B.** 0,9. **C.** 0,6. **D.** 0,3.

b) Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là

- A.** [2,7; 3,0) **B.** [3,0; 3,3) **C.** [3,3; 3,6) **D.** [3,6; 3,9)

c) Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là:

- A.** [2,7; 3,0) **B.** [3,0; 3,3) **C.** [3,3; 3,6) **D.** [3,6; 3,9)

Câu 7: Bạn Chi rất thích nhảy hiện đại. Thời gian tập nhảy mỗi ngày trong thời gian gần đây của bạn Chi được thống kê lại ở bảng sau:

Thời gian (phút)	[20; 25)	[25; 30)	[30; 35)	[35; 40)	[40; 45)
Số ngày	6	6	4	1	1

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là

- A.** 25. **B.** 20. **C.** 15. **D.** 30.

b) Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là

- A.** [20; 25) **B.** [25; 30) **C.** [30; 35) **D.** [35; 40)

c) Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là:

- A.** [20; 25) **B.** [25; 30) **C.** [30; 35) **D.** [35; 40)

Câu 8: Dũng là học sinh rất giỏi chơi rubik, bạn có thể giải nhiều loại khối rubik khác nhau. Trong một lần tập luyện giải khối rubik 3×3, bạn Dũng đã tự thống kê lại thời gian giải rubik trong 25 lần giải liên tiếp ở bảng sau:

Thời gian giải rubik (giây)	[8; 10)	[10; 12)	[12; 14)	[14; 16)	[16; 18)
Số lần	4	6	8	4	3

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm nhận giá trị nào trong các giá trị dưới đây?

- A.** 6. **B.** 8. **C.** 10. **D.** 12.

b) Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là

- A.** [8; 10) **B.** [10; 12) **C.** [12; 14) **D.** [14; 16)

c) Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là:

- A.** [8; 10) **B.** [10; 12) **C.** [12; 14) **D.** [14; 16)

Câu 9: (Sử dụng bảng sau để trả lời các câu hỏi dưới)

Một vườn thú ghi lại tuổi thọ (đơn vị: năm) của 20 con hổ và thu được kết quả sau:

Tuổi thọ	[14; 15)	[15; 16)	[16; 17)	[17; 18)	[18; 19)
Số con hổ	1	3	8	6	2

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

- A.** 3 **B.** 4 **C.** 5 **D.** 6

b) Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là

- A.** [14; 15) **B.** [15; 16) **C.** [16; 17) **D.** [17; 18)

c) Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là:

- A.** [15; 16) **B.** [16; 17) **C.** [17; 18) **D.** [18; 19)

Câu 10: Bảng số liệu ghép nhóm dưới đây thống kê thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày trong tháng 9/2022 của bác Bình.

Thời gian (phút)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30)	[30; 35)	[35; 40)
Bác Bình	5	12	8	3	2

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm nhận giá trị nào trong các giá trị dưới đây?

- A. 5. **B.** 25. C. 20. **D.** 12.

b) Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là

- A. [15; 20) **B.** [20; 25) C. [25; 30) **D.** [30; 35)

c) Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là:

- A. [15; 20) **B.** [20; 25) **C.** [25; 30) **D.** [30; 35)

Câu 11: Bảng sau thống kê cân nặng của 50 quả xoài Thanh Ca được lựa chọn ngẫu nhiên sau khi thu hoạch ở một nông trường.

Cân nặng (g)	[250; 290)	[290; 330)	[330; 370)	[370; 410)	[410; 450)
Số quả xoài	3	13	18	11	5

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm nhận giá trị nào trong các giá trị dưới đây?

- A. 250. **B.** 400. C. 50. **D.** 200.

b) Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là

- A. [250; 290) **B.** [290; 330) C. [330; 370) **D.** [370; 410)

c) Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là:

- A. [250; 290) **B.** [290; 330) C. [330; 370) **D.** [370; 410)

Câu 12: Cô Hà thống kê lại đường kính thân gỗ của một số cây xoan đào 6 năm tuổi được trồng ở một lâm trường ở bảng sau.

Đường kính (cm)	[40; 45)	[45; 50)	[50; 55)	[55; 60)	[60; 65)
Tần số	5	20	18	7	3

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm nhận giá trị nào trong các giá trị dưới đây?

- A. 5. **B.** 25. C. 20. **D.** 105.

b) Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là

- A. [40; 45) **B.** [45; 50) C. [50; 55) **D.** [55; 60)

c) Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là:

- A. [40; 45) **B.** [45; 50) **C.** [50; 55) **D.** [55; 60)

Câu 13: Cho mẫu số liệu ghép nhóm có tứ phân vị thứ nhất, thứ hai và thứ 3 lần lượt là Q_1 ; Q_2 ; Q_3 . Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đó bằng:

- A. $2Q_2$ **B.** $Q_1 - Q_2$ **C.** $Q_3 - Q_1$ **D.** $Q_3 + Q_1 - Q_2$

Câu 14: Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trong bảng dưới đây.

Cân nặng (g)	[250; 290)	[290; 330)	[330; 370)	[370; 410)	[410; 450)
Số quả xoài	3	13	18	11	5

a) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

- A.** $\frac{4150}{13}$. **B.** 200. **C.** $\frac{4210}{11}$. **D.** 400.

b) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

- A.** $\frac{4210}{11}$. **B.** 200. **C.** $\frac{4150}{13}$. **D.** 400.

c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

- A.** $\frac{9080}{143}$. **B.** 200. **C.** $\frac{4210}{11}$. **D.** $\frac{4150}{13}$.

Câu 15: Hằng ngày ông Thắng đều đi xe buýt từ nhà đến cơ quan. Dưới đây là bảng thống kê thời gian của 100 lần ông Thắng đi xe buýt từ nhà đến cơ quan.

Thời gian (phút)	[15; 18)	[18; 21)	[21; 24)	[24; 27)	[27; 30)	[30; 33)
Số lượt	22	38	27	8	4	1

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm nhận giá trị nào trong các giá trị dưới đây?

- A.** 5. **B.** 15. **C.** 18. **D.** 33.

b) Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là

- A.** [15; 18) **B.** [18; 21) **C.** [21; 24) **D.** [24; 27)

c) Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là:

- A.** [15; 18) **B.** [18; 21) **C.** [21; 24) **D.** [24; 27)

d) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

- A.** $\frac{68}{3}$. **B.** $\frac{693}{8}$. **C.** $\frac{693}{3}$. **D.** $\frac{693}{38}$.

e) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

- A.** $\frac{693}{3}$. **B.** $\frac{693}{8}$. **C.** $\frac{68}{3}$. **D.** $\frac{693}{38}$.

f) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

- A.** $\frac{505}{38}$. **B.** $\frac{505}{114}$. **C.** $\frac{505}{11}$. **D.** $\frac{505}{3}$.

Câu 16: Bảng dưới đây biểu diễn lượng mưa trung bình của các tháng trong năm ở thành phố A.

Lượng mưa (mm)	Tần số	Tần số tích lũy
[0; 50)	2	2
[50; 100)	3	5
[100; 150)	1	6
[150; 200)	1	7
[200; 250)	1	8
[250; 300)	2	10
[300; 350)	2	12

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm nhận giá trị nào trong các giá trị dưới đây?

- A. 50. B. 300. C. 350. D. 350.

b) Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là

- A. [0; 50) B. [50; 100) C. [100; 150) D. [150; 200)

c) Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là:

- A. [0; 50) B. [50; 100) C. [200; 250) D. [250; 300)

d) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên gần với số nào dưới đây:

- A. 64. B. 65. C. 66. D. 67.

e) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên gần với số nào dưới đây:

- A. 280. B. 257. C. 275. D. 208.

f) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

- A. 280. B. 208. C. 275. D. 67.

Câu 17: Cân nặng của một số quả mít trong một khu vườn được thống kê ở bảng sau:

Cân nặng (kg)	[4; 6)	[6; 8)	[8; 10)	[10; 12)	[12; 14)
Số quả mít	6	12	19	9	4

a) Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm trên nhận giá trị nào trong các giá trị dưới đây?

- A. 8,71. B. 8,72. C. 4,8. D. 4,9.

b) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên gần với giá trị nào dưới đây:

- A. 8,71. B. 8,72. C. 4,8. D. 4,9.

c) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên gần với giá trị nào dưới đây:

- A. 2,19. B. 8,72. C. 4,8. D. 2,2.

Câu 18: Thống kê tổng số giờ nắng trong tháng 9 tại một trạm quan trắc đặt ở Cà Mau trong các năm từ 2002 đến 2021 được thống kê như sau:

111,6	134,9	130,3	134,2	140,9	109,3	154,4	156,3	116,1	96,7
105,2	80,8	80,8	110	109	139	145	161	126	114

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

a) Số trung bình của mẫu số liệu trên nhận giá trị nào trong các giá trị dưới đây?

- A.** 121,755. **B.** 122,755. **C.** 123,755. **D.** 124,755.

b) Phương sai của mẫu số liệu trên gần với giá trị nào dưới đây:

- A.** 513,453. **B.** 514,453. **C.** 515,453. **D.** 516,453.

c) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên gần với giá trị nào dưới đây:

- A.** 22,704. **B.** 23,704. **C.** 515,453. **D.** 122,755.